Sicherheitsdatenblatt

BASF Sicherheitsdatenblatt gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 in der jeweils gültigen Fassung.
Datum / überarbeitet am: 02.01.2023 Version: 2.0
Datum vorherige Version: 15.12.2020 Vorherige Version: 1.0
Datum / Erste Version: 15.12.2020
Produkt: **Natronbleichlauge**
(ID Nr. 30042344/SDS_GEN_BE/DE)
Druckdatum 07.07.2025

ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffes bzw. des Gemisches und des Unternehmens

1.1. Produktidentifikator

Natronbleichlauge

UFI: 66JU-3FRD-A00T-1AUP

1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird

Relevante identifizierte Verwendungen: Chemikalie
Geeigneter Verwendungszweck: Prozesschemikalie, Oxidationsmittel, Bleichmittel

Für die detaillierten identifizierten Verwendungen des Produktes siehe Anhang des Sicherheitsdatenblattes.

1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

Firma:
BASF SE
67056 Ludwigshafen
GERMANY

Kontaktadresse:
BASF Belgium Coordination Center Comm. V.
Drève Richelle 161 E Bte 43
1410 WATERLOO, BELGIUM

Telefon: +31 26 371 71 71
E-Mailadresse: product-safety-benelux@basf.com

1.4. Notrufnummer

Centre Antipoisons / Antigifcentrum
+ 32 70 245 245
International emergency number:
Telefon: +49 180 2273-112

ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren

2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs

Für die Einstufung des Gemisches wurden die folgenden Methoden angewandt: Extrapolation auf die Konzentrationswerte der gefährlichen Stoffe auf der Grundlage von Testergebnissen und Experteneinschätzung. Die angewandten Methoden sind bei den jeweiligen Testergebnissen angegeben.

Entsprechend der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

Met. Corr. 1	H290 Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
Skin Corr./Irrit. 1B	H314 Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
Eye Dam./Irrit. 1	H318 Verursacht schwere Augenschäden.
Aquatic Acute 1	H400 Sehr giftig für Wasserorganismen.
Aquatic Chronic 2	H411 Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
M-Faktor akut: 10	

Für die in diesem Abschnitt nicht vollständig ausgeschriebenen Einstufungen ist der volle Wortlaut in Abschnitt 16 aufgeführt.

2.2. Kennzeichnungselemente

Entsprechend der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

Piktogramm:

Signalwort:

Gefahr

Gefahrenhinweis:

H290	Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
H314	Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
H411	Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
H400	Sehr giftig für Wasserorganismen.

Sicherheitshinweise (Vorbeugung):

P280	Schutzhandschuhe, Schutzkleidung und Augen- oder Gesichtsschutz tragen.
P273	Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
P260	Staub oder Nebel nicht einatmen.
P264	Nach Gebrauch kontaminierte Körperteile gründlich waschen.
P234	Nur in Originalverpackung aufbewahren.

Sicherheitshinweise (Reaktion):

P305 + P351 + P338	BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen.
P310	Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen.

P303 + P361 + P353	BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen oder duschen.
P304 + P340	BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
P301 + P330 + P331	BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
P391	Verschüttete Mengen aufnehmen.
P390	Verschüttete Mengen aufnehmen, um Materialschäden zu vermeiden.

Sicherheitshinweise (Lagerung):

P405	Unter Verschluss lagern.
P406	In korrosionsfestem Behälter mit korrosionsfester Auskleidung lagern.

Sicherheitshinweise (Entsorgung):

P501	Inhalt und Behälter der Problemabfallentsorgung zuführen.

Kennzeichnung bestimmter Zubereitungen (GHS):

EUH031: Entwickelt bei Berührung mit Säure giftige Gase.

Gefahrenbestimmende Komponente(n) zur Etikettierung: Natriumhypochlorit-Lösung … % Cl aktiv

2.3. Sonstige Gefahren

Entsprechend der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

Sofern zutreffend werden in diesem Abschnitt Angaben über sonstige Gefahren gemacht, die keine Einstufung bewirken, aber zu den insgesamt von dem Stoff oder Gemisch ausgehenden Gefahren beitragen können.
Das Produkt ist alkalisch.
Das Produkt enthält keinen Stoff oberhalb rechtlicher Grenzwerte, der die Kriterien für PBT (persistent, bioakkumulativ und toxisch) oder vPvB (sehr persistent und sehr bioakkumulativ) erfüllt.
Das Produkt enthält keinen Stoff über den gesetzlichen Grenzwerten, der in die gemäß Artikel 59(1) der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 erstellte Liste aufgrund endokrinschädlicher Eigenschaften aufgenommen wurde oder der gemäß der Delegierten Verordnung (EU) 2017/2100 der Kommission oder der Verordnung (EU) 2018/605 der Kommission endokrinschädigende bzw. endokrinschädliche Eigenschaften aufweist.

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

3.1. Stoffe

Nicht anwendbar

3.2. Gemische

Chemische Charakterisierung

Natriumhypochlorit-Lösung … % Cl aktiv (Gehalt (W/W): >= 13 % - <= 16 %)NaOCl
CAS 7681-52-9 EINECS 231-668-3

gelöst in:Wasser

Regulatorisch relevante Inhaltsstoffe

Natriumhypochlorit-Lösung … % Cl aktiv

Gehalt (W/W): >= 13 % - <= 16 % CAS-Nummer: 7681-52-9 EG-Nummer: 231-668-3 REACH Registriernummer: 01-2119488154-34 INDEX-Nummer: 017-011-00-1	Met. Corr. 1 Skin Corr./Irrit. 1B Eye Dam./Irrit. 1 STOT SE 3 (irr. für das Atmungssystem) Aquatic Acute 1 Aquatic Chronic 1 M-Faktor akut: 10 M-Faktor chronisch: 1 H290, H335, H314, H400, H410 EUH031 Spezifische Konzentrationsgrenzen: >= 5 %

Natriumhydroxid

Gehalt (W/W): >= 0,1 % - < 1 % CAS-Nummer: 1310-73-2 EG-Nummer: 215-185-5 REACH Registriernummer: 01-2119457892-27 INDEX-Nummer: 011-002-00-6	Met. Corr. 1 Skin Corr./Irrit. 1A Eye Dam./Irrit. 1 H290, H314 Spezifische Konzentrationsgrenzen: Skin Corr./Irrit. 1A: >= 5 % Skin Corr./Irrit. 1B: 2 - < 5 % Skin Corr./Irrit. 2: 0,5 - < 2 % Eye Dam./Irrit. 2: 0,5 - < 2 %

Für die in diesem Abschnitt nicht vollständig ausgeschriebenen Einstufungen, einschließlich der Gefahrenklassen und der Gefahrenhinweise, ist der volle Wortlaut in Abschnitt 16 aufgeführt.

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen

4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen

Helfer auf Selbstschutz achten. Verunreinigte Kleidung sofort entfernen. Bei Gefahr der Bewusstlosigkeit, Lagerung und Transport in stabiler Seitenlage.

Nach Einatmen:
Corticosteroid-Dosieraerosol inhalieren. Ruhe, Frischluft, Arzthilfe.

Nach Hautkontakt:
Sofort mit viel Wasser gründlich abwaschen, steriler Schutzverband, Hautarzt.

Nach Augenkontakt:
Sofort und für mindestens 15 Minuten bei gespreizten Lidern unter fließendem Wasser gründlich ausspülen, Augenarzt.

Nach Verschlucken:
Sofort Mund ausspülen und 200 - 300 ml Wasser nachtrinken, Erbrechen vermeiden, Arzthilfe.

4.2. Wichtigste akute und verzögerte Symptome und Auswirkungen

Symptome: Wichtige bzw. weitere wichtige bekannte Symptome und Wirkungen sind in der GHS-Kennzeichnung des Produktes (s. Abschnitt 2) und in Abschnitt 11 (Toxikologische Angaben) beschrieben.

Gefahren: Bei sachgemäßer Anwendung keine besondere Gefährdung zu erwarten.

4.3. Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung

Behandlung: Symptomatische Behandlung (Dekontamination, Vitalfunktionen), kein spezifisches Antidot bekannt, zur Lungenödemprophylaxe: Corticosteroid-Dosieraerosol.

ABSCHNITT 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung

5.1. Löschmittel

Geeignete Löschmittel:
Wassersprühstrahl

5.2. Besondere, von dem betreffenden Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren

Hinweis: Dämpfe und/oder Zersetzungsprodukte sind reizend und/oder toxisch. Substanz/Produkt kann als Oxidationsmittel reagieren.

Gefährdende Stoffe: Chlor, Natriumhydroxid
Hinweis: Die genannten Stoffe/Stoffgruppen können bei einem Umgebungsbrand freigesetzt werden.

5.3. Hinweise für die Brandbekämpfung

Besondere Schutzausrüstung:
Umluftunabhängiges Atemschutzgerät tragen.

Weitere Angaben:
Durch Hitze gefährdete Behälter mit Wasser kühlen. Produkt selbst brennt nicht; Löschmaßnahmen auf Umgebungsbrand abstimmen.

ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

Verunreinigte Textilien/Putzwolle aus Naturfasern (z.B. aus reiner Wolle oder reiner Baumwolle) können sich entzünden und sollten nicht benutzt bzw. sicher entsorgt werden.

6.1. Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen anzuwendende Verfahren

Einatmen vermeiden. Berührung mit der Haut, Augen, Kleidung vermeiden. Wegen der möglichen Entzündung beim Kontakt mit Naturfasern sollten Textilien (z.B. aus reiner Wolle oder reiner Baumwolle) vermieden werden.

6.2. Umweltschutzmaßnahmen

Nicht in die Kanalisation gelangen lassen.

6.3. Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung

Bei Resten: Mechanisch aufnehmen. Das aufgenommene Material vorschriftsmäßig entsorgen.

6.4. Verweis auf andere Abschnitte

Angaben zur Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche Schutzausrüstungen und zu Hinweisen zur Entsorgung können den Abschnitten 8 und 13 entnommen werden.

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

7.1. Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung

Überdrucksicherung erforderlich.

Brand- und Explosionsschutz:
Der Stoff/das Produkt ist nicht brennbar.

7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten

Trennung von Säuren.

Geeignete Materialien für Behälter: Polyethylen hoher Dichte (HDPE), Brombutylkautschuk (BIIR) Vulcoferran 2208 (Steuler KCH), Brombutylkautschuk (BIIR) Vulcoferran 2208 T (Steuler KCH), Brombutylkautschuk (BIIR) HAW-W08 (HAW Linings), Brombutylkautschuk (BIIR) Chemoline 4, Chemoline RT (TIP TOP Elbe), Brombutylkautschuk (BIIR) Chemoline 8, Hypalon (TIP TOP Elbe), Brombutylkautschuk (BIIR) Vulcoferran 2206 (Steuler KHC), Brombutylkautschuk (BIIR) Vulcoferran 2209 T (Steuler KHC)
Ungeeignete Materialien für Behälter: HAW-W12 (Hypalon, identisch mit Vulcoferran 2512, Lieferant HAW Linings GmbH), System aus HR004 / HR006 der Firma Ragep
Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen: Behälter an einem kühlen, gut gelüfteten Ort aufbewahren. Vor Lichteinwirkung schützen. Vor Hitze schützen.

7.3. Spezifische Endanwendungen

Siehe Expositionsszenario bzw. Expositionsszenarien im Anhang dieses Sicherheitsdatenblattes.

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche Schutzausrüstungen

8.1. Zu überwachende Parameter

Bestandteile mit Grenzwerten für die Exposition am Arbeitsplatz

1310-73-2: Natriumhydroxid
CLV 2 mg/m3 (MAK (BE))

Der genannte Stoff entsteht dann, wenn die Vorschriften/Hinweise für Lagerung und Umgang nicht beachtet werden.

7782-50-5: Chlor
STEL-Wert 1,5 mg/m3 ; 0,5 ppm (OEL (EU))
indikativ
STEL-Wert 1,5 mg/m3 ; 0,5 ppm (MAK (BE))
Spitzenbegrenzung/Überschreitungsfaktor: 15 min

Bestandteile mit PNEC

7681-52-9: Natriumhypochlorit-Lösung … % Cl aktiv
Süßwasser: 0,00021 mg/l
Meerwasser: 0,000042 mg/l
sporadische Freisetzung: 0,00026 mg/l
Sediment (Süßwasser):
Exposition des Sediments wird nicht erwartet
Sediment (Meerwasser):
Exposition des Sediments wird nicht erwartet
Boden:
Exposition des Bodens wird nicht erwartet
Kläranlage: 4,69 mg/l
orale Aufnahme (secondary poisoning): 11,1 mg/kg

1310-73-2: Natriumhydroxid
Süßwasser:
Gemäß EU Risikobewertung, keine Gefährdung zu erwarten
Meerwasser:
Gemäß EU Risikobewertung, keine Gefährdung zu erwarten
sporadische Freisetzung:
Gemäß EU Risikobewertung, keine Gefährdung zu erwarten
Sediment (Süßwasser):
Gemäß EU Risikobewertung, keine Gefährdung zu erwarten
Sediment (Meerwasser):
Gemäß EU Risikobewertung, keine Gefährdung zu erwarten
Boden:
Gemäß EU Risikobewertung, keine Gefährdung zu erwarten
Kläranlage:
Gemäß EU Risikobewertung, keine Gefährdung zu erwarten

Bestandteile mit DNEL

7681-52-9: Natriumhypochlorit-Lösung … % Cl aktiv
Arbeiter: Kurzzeit-Exposition - systemische und lokale Effekte, Inhalation: 3,1 mg/m3
Arbeiter: Langzeit-Exposition - systemische und lokale Effekte, Inhalation: 1,55 mg/m3
Verbraucher: Langzeit-Exposition - systemische und lokale Effekte, Inhalation: 1,55 mg/m3
Verbraucher: Langzeit-Exposition - systemische Effekte, oral: 0,26 mg/kg

1310-73-2: Natriumhydroxid
Arbeiter: Langzeit-Exposition - lokale Effekte, Inhalation: 1,0 mg/m3

8.2. Begrenzung und Überwachung der Exposition

Persönliche Schutzausrüstung

Atemschutz:
Atemschutz bei ungenügender Entlüftung. Umgebungsluftunabhängiges Atemschutzgerät (Isoliergerät).

Handschutz:
Chemikalienbeständige Schutzhandschuhe (EN ISO 374-1)
Geeignete Materialien auch bei längerem, direktem Kontakt (Empfohlen: Schutzindex 6, entsprechend > 480 Minuten Permeationszeit nach EN ISO 374-1):
Polyvinylchlorid (PVC) - 0,7 mm Schichtdicke
Nitrilkautschuk (NBR) - 0,4 mm Schichtdicke
Chloroprenkautschuk (CR) - 0,5 mm Schichtdicke
Butylkautschuk (Butyl) - 0,7 mm Schichtdicke
Fluorelastomer (FKM) - 0,7 mm Schichtdicke
Wegen großer Typenvielfalt sind die Gebrauchsanweisungen der Hersteller zu beachten.
Zusätzlicher Hinweis: Die Angaben basieren auf eigenen Prüfungen, Literaturangaben und Informationen von Handschuhherstellern oder sind durch Analogieschluss von ähnlichen Stoffen abgeleitet. Es ist zu beachten, dass die tägliche Gebrauchsdauer eines Chemikalienschutzhandschuhs in der Praxis wegen der vielen Einflussfaktoren (z.B. Temperatur) deutlich kürzer als die durch Tests ermittelte Permeationszeit sein kann.

Augenschutz:
Korbbrille (z. B. EN 166) und Gesichtsschutzschirm

Körperschutz:
Schutzanzug, Chemikalienschutzanzug (z. B. nach EN 14605)

Allgemeine Schutz- und Hygienemaßnahmen

Beschmutzte, getränkte Kleidung sofort ausziehen.

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

Aggregatzustand: flüssig

Form:	Lösung, flüssig	
Farbe:	gelb bis grün	
Geruch:	stechend riechend nach Chlor	
Geruchschwelle:	Nicht bestimmt, aufgrund möglicher Gesundheitsrisiken beim Einatmen.	
Schmelzpunkt:	-30 - -20 °C	(sonstige)
Siedepunkt:	100 °C (1.013 mbar) Angabe gilt für das Lösemittel. Der Stoff/ das Produkt zersetzt sich.	
Untere Explosionsgrenze:	Für Flüssigkeiten nicht einstufungs- und kennzeichnungsrelevant.	
Obere Explosionsgrenze:	Für Flüssigkeiten nicht einstufungs- und kennzeichnungsrelevant.	
Flammpunkt:	nicht anwendbar	
Zündtemperatur:	nicht anwendbar	
Thermische Zersetzung:	Zersetzt sich beim Erhitzen.	
pH-Wert:	12 (160 g/l)	(OECD-Richtlinie 122)
Viskosität, dynamisch:	3 - 4 mPa.s (20 °C)	(OECD 114)
Wasserlöslichkeit:	gut löslich (15 °C)	
Verteilungskoeffizient n-Octanol/Wasser (log Kow):	Der Wert wurde nicht bestimmt da es sich um ein anorganisches Produkt handelt.	
Dampfdruck:	20 mbar (20 °C)	(gemessen)
Dichte:	1,24 - 1,26 g/cm3 (20 °C)	

Partikeleigenschaften

Partikelgrößenverteilung: Der Stoff /das Produkt wird nicht in festem oder körnigen Zustand in den Verkehr gebracht oder verwendet. -

9.2. Sonstige Angaben

Angaben über physikalische Gefahrenklassen

Explosive Stoffe /Gemische und Erzeugnisse mit Explosivstoff

Explosionsgefahr: nicht explosionsgefährlich

Brandfördernde Eigenschaften

Brandfördernde Eigenschaften: nicht brandfördernd

Sonstige sicherheitstechnische Kenngrößen

Mischbarkeit mit Wasser:
beliebig (d.h. >= 90%)
Verdampfungsgeschwindigkeit:
Kann auf Basis der Henry-Konstante bzw. des Dampfdrucks abgeschätzt werden.

ABSCHNITT 10: Stabilität und Reaktivität

10.1. Reaktivität

Keine gefährlichen Reaktionen, wenn die Vorschriften/Hinweise für Lagerung und Umgang beachtet werden.

10.2. Chemische Stabilität

Das Produkt ist stabil, wenn die Vorschriften/Hinweise für Lagerung und Umgang beachtet werden.

10.3. Möglichkeit gefährlicher Reaktionen

Reaktionen mit Säuren. Exotherme Reaktion.

10.4. Zu vermeidende Bedingungen

Extreme Temperaturen vermeiden.

10.5. Unverträgliche Materialien

Zu vermeidende Stoffe:
Säuren

10.6. Gefährliche Zersetzungsprodukte

Gefährliche Zersetzungsprodukte:
Chlor

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

11.1. Angaben zu den Gefahrenklassen im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Akute Toxizität

Experimentelle/berechnete Daten:
LD50 Ratte (oral): > 5.000 mg/kg
Die Aussage zur akuten oralen Toxizität ist von Produkten ähnlicher Zusammensetzung abgeleitet.
Literaturangabe.

LD50 Kaninchen (dermal): > 5.000 mg/kg

Die Aussage zur akuten dermalen Toxizität ist von Produkten ähnlicher Zusammensetzung abgeleitet. Literaturangabe.

Angaben zu: Natriumhypochlorit-Lösung … % Cl aktiv
Beurteilung Akute Toxizität:
Die Toxizität wird durch die Ätzwirkung des Produktes bestimmt.

Reizwirkung

Beurteilung Reizwirkung:
Ätzend! Schädigt Haut und Augen. Gefahr ernster Augenschäden.

Experimentelle/berechnete Daten:
Hautverätzung/-reizung
Kaninchen: Ätzend.
Das Produkt wurde nicht geprüft. Die Aussage ist von den Eigenschaften der Einzelkomponenten abgeleitet.

Ernsthafte Augenschädigung/-reizung
Kaninchen: Irreversibler Schaden
Das Produkt wurde nicht geprüft. Die Aussage ist von den Eigenschaften der Einzelkomponenten abgeleitet.

Atemwegs-/Hautsensibilisierung

Angaben zu: Natriumhypochlorit-Lösung … % Cl aktiv
Beurteilung Sensibilisierung:
Wirkt nicht hautsensibilisierend in Prüfungen am Tier.

Keimzellenmutagenität

Angaben zu: Natriumhypochlorit-Lösung … % Cl aktiv
Beurteilung Mutagenität:
Der Stoff zeigte zwar in verschiedenen Testsystemen an Mikroorganismen und Zellkulturen eine erbgutverändernde Wirkung, diese konnte jedoch in Prüfungen an Säugetieren nicht bestätigt werden.

Kanzerogenität

Angaben zu: Natriumhypochlorit-Lösung … % Cl aktiv
Beurteilung Kanzerogenität:
In Langzeitstudien an Ratte und Maus wirkte der Stoff bei Gabe im Trinkwasser nicht krebserzeugend.

Reproduktionstoxizität

Angaben zu: Natriumhypochlorit-Lösung … % Cl aktiv
Beurteilung Reproduktionstoxizität:
Keine Daten vorhanden. Die chemische Struktur ergibt keinen besonderen Verdacht auf eine solche Wirkung.

Spezifische Zielorgan-Toxizität (einmalige Exposition)

Keine Daten vorhanden.

Toxizität bei wiederholter Gabe und spezifische Zielorgan-Toxizität (wiederholte Exposition)

Keine Daten vorhanden.

Aspirationsgefahr

Studie ist nicht erforderlich.

Wechselwirkungen

Keine Daten vorhanden.

11.2. Angaben über sonstige Gefahren

Endokrinschädliche Eigenschaften

Das Produkt enthält keinen Stoff über den gesetzlichen Grenzwerten, der in die gemäß Artikel 59(1) der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 erstellte Liste aufgrund endokrinschädlicher Eigenschaften aufgenommen wurde oder der gemäß der Delegierten Verordnung (EU) 2017/2100 der Kommission oder der Verordnung (EU) 2018/605 der Kommission endokrinschädigende bzw. endokrinschädliche Eigenschaften aufweist.

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

12.1. Toxizität

Beurteilung aquatische Toxizität:
Akut sehr giftig für Wasserorganismen. Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.

Fischtoxizität:
LC50 (96 h) 0,01 - 0,1 mg/l, Fische
Die Angaben zur Ökologie beziehen sich auf den Wirkstoff.

Aquatische Invertebraten:
EC50 (48 h) 0,01 - 0,1 mg/l, Daphnien
Die Angaben zur Ökologie beziehen sich auf den Wirkstoff.

Mikroorganismen/Wirkung auf Belebtschlamm:
Toxische Grenzkonzentration 0,375 mg/l, Belebtschlamm
Literaturangabe.

Angaben zu:Natriumhypochlorit-Lösung … % Cl aktiv
Beurteilung aquatische Toxizität:
Akut sehr giftig für Wasserorganismen. Bei Einleitung in biologische Kläranlagen sind je nach lokalen Bedingungen und vorliegenden Konzentrationen Störungen der Abbauaktivität von Belebtschlamm möglich.

Angaben zu:Natriumhypochlorit-Lösung … % Cl aktiv
Wasserpflanzen:
EC50 (168 h) ca. 0,023 mg/l (sonstige), nicht spezifizierte Algen (sonstige, Durchfluss.)
Literaturangabe.

NOEC (168 h) 0,0021 mg/l (sonstige), nicht spezifizierte Algen (sonstige, Durchfluss.)
Literaturangabe.

12.2. Persistenz und Abbaubarkeit

Beurteilung Bioabbau und Elimination (H2O):
Anorganisches Produkt, ist durch biologische Reinigungsverfahren nicht aus dem Wasser eliminierbar. Das Produkt kann durch abiotische, z.B. chemische oder photolytische Prozesse abgebaut werden.

Angaben zur Stabilität in Wasser (Hydrolyse):
$t_{1/2}$ 2 h
In Wasser erfolgt in der oberflächennahen Schicht ein durch Lichteinwirkung induzierter Abbau.

12.3. Bioakkumulationspotenzial

Bioakkumulationspotential:
Eine Anreicherung in Organismen ist nicht zu erwarten.

12.4. Mobilität im Boden

Beurteilung Transport zwischen Umweltkompartimenten:
Adsorption an Böden: Keine Daten vorhanden.

12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

Das Produkt erfüllt nicht die Kriterien für PBT (persistent/bioakkumulativ/toxisch) und vPvB (sehr persistent/sehr bioakkumulativ).

12.6. Endokrinschädliche Eigenschaften

Das Produkt enthält keinen Stoff über den gesetzlichen Grenzwerten, der in die gemäß Artikel 59(1) der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 erstellte Liste aufgrund endokrinschädlicher Eigenschaften aufgenommen wurde oder der gemäß der Delegierten Verordnung (EU) 2017/2100 der Kommission oder der Verordnung (EU) 2018/605 der Kommission endokrinschädigende bzw. endokrinschädliche Eigenschaften aufweist.

12.7. Andere schädliche Wirkungen

Das Produkt enthält keine Stoffe, die in der Verordnung (EG) 1005/2009 über Stoffe, die zum Abbau der Ozonschicht führen, aufgeführt sind.

12.8. Zusätzliche Hinweise

Adsorbierbares organisches gebundenes Halogen (AOX):
Der Stoff/ das Produkt kann halogenierend wirken und damit zum AOX beitragen.

Sonstige ökotoxikologische Hinweise:
Wegen Schädlichkeit für Wasserorganismen nicht in Vorfluter leiten. Produkt nicht unkontrolliert in die Umwelt gelangen lassen. Stoff/Produkt nicht in die Kanalisation gelangen lassen. Der Stoff/das Produkt kann in biologischen Kläranlagen oder in Gewässern durch Abspaltung von reaktiven Stoffgruppen toxisch auf Wasserorganismen wirken. Akut sehr giftig für Wasserorganismen.

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

13.1. Verfahren der Abfallbehandlung

Mit Natriumsulfit, Natriumpyrosulfit oder Natriumthiosulfat reduzieren.

Ungereinigte Verpackung:
Transportbehälter vollständig entleeren und zurücksenden

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

Landtransport

ADR

UN-Nummer oder ID-Nummer:	UN1791
Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung:	HYPOCHLORITLOESUNG
Transportgefahrenklassen:	8, EHSM
Verpackungsgruppe:	II
Umweltgefahren:	ja
Besondere Vorsichtshinweise für den Anwender:	Tunnelcode: E

RID

UN-Nummer oder ID-Nummer:	UN1791
Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung:	HYPOCHLORITLOESUNG
Transportgefahrenklassen:	8, EHSM
Verpackungsgruppe:	II
Umweltgefahren:	ja
Besondere Vorsichtshinweise für den Anwender:	Keine bekannt

Binnenschiffstransport
ADN

UN-Nummer oder ID-Nummer:	UN1791
Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung:	HYPOCHLORITLOESUNG
Transportgefahrenklassen:	8, EHSM
Verpackungsgruppe:	II
Umweltgefahren:	ja
Besondere Vorsichtshinweise für den Anwender:	Keine bekannt

Transport im Binnentankschiff / Schiff für Schüttgüter
nicht bewertet

Seeschifftransport **Sea transport**

IMDG		IMDG	
UN-Nummer oder ID-Nummer:	UN 1791	UN number or ID number:	UN 1791
Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung:	HYPOCHLORITLOESUNG	UN proper shipping name:	HYPOCHLORITE SOLUTION
Transportgefahrenklassen:	8, EHSM	Transport hazard class(es):	8, EHSM
Verpackungsgruppe:	II	Packing group:	II
Umweltgefahren:	ja Marine pollutant: JA	Environmental hazards:	yes Marine pollutant: YES
Besondere Vorsichtshinweise für den Anwender:	EmS: F-A; S-B	Special precautions for user:	EmS: F-A; S-B

Lufttransport		**Air transport**	
IATA/ICAO		IATA/ICAO	
UN-Nummer oder ID-Nummer:	UN 1791	UN number or ID number:	UN 1791
Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung:	HYPOCHLORITLOESUNG	UN proper shipping name:	HYPOCHLORITE SOLUTION
Transportgefahrenklassen:	8	Transport hazard class(es):	8
Verpackungsgruppe:	II	Packing group:	II
Umweltgefahren:	Keine Markierung als Umweltgefährlich erforderlich	Environmental hazards:	No Mark as dangerous for the environment is needed
Besondere Vorsichtshinweise für den Anwender:	Keine bekannt	Special precautions for user:	None known

14.1. UN-Nummer oder ID-Nummer
Siehe entsprechende Einträge für "UN-Nummer oder ID-Nummer" für die jeweiligen Regelungen in den obigen Tabellen.

14.2. Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung
Siehe entsprechende Einträge für „Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung“ der jeweiligen Vorschriften in den Tabellen oben.

14.3. Transportgefahrenklassen
Siehe entsprechende Einträge für „Transportgefahrenklasse(n)“ der jeweiligen Vorschriften in den Tabellen oben.

14.4. Verpackungsgruppe

Siehe entsprechende Einträge für „Verpackungsgruppe“ der jeweiligen Vorschriften in den Tabellen oben.

14.5. Umweltgefahren

Siehe entsprechende Einträge für „Umweltgefahren“ der jeweiligen Vorschriften in den Tabellen oben.

14.6. Besondere Vorsichtshinweise für den Anwender

Siehe entsprechende Einträge für „Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Verwender“ der jeweiligen Vorschriften in den Tabellen oben.

14.7. Massengutbeförderung auf dem Seeweg gemäß IMO-Instrumenten

Es ist keine Massengutbeförderung auf dem Seeweg beabsichtigt.

Maritime transport in bulk according to IMO instruments

Maritime transport in bulk is not intended.

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften für den Stoff oder das Gemisch

Verbote, Beschränkungen und Berechtigungen

Anhang XVII der Verordnung (EG) Nr.1907/2006: Nummer auf Liste: 3, 75

Richtlinie 2012/18/EU - Beherrschung der Gefahren schwerer Unfälle mit gefährlichen Stoffen (EU):
Listeneintrag in Vorschrift: E1
Listeneintrag in Vorschrift: E2

Falls noch andere Rechtsvorschriften anzuwenden sind, die nicht bereits an anderer Stelle in diesem Sicherheitsdatenblatt aufgeführt sind, dann befinden sie sich in diesem Unterabschnitt.

15.2. Stoffsicherheitsbeurteilung

Stoffsicherheitsbeurteilung durchgeführt

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Bewertung der Gefahrenklassen nach Kriterien des UN GHS (in seiner aktuellsten Fassung)

Eye Dam./Irrit. 1
Skin Corr./Irrit. 1B
Met. Corr. 1
Aquatic Acute 1
Aquatic Chronic 2

M-Faktor akut: 10

Met. Corr.	Korrosiv gegenüber Metallen
Skin Corr./Irrit.	Ätz-/Reizwirkung auf die Haut
Eye Dam./Irrit.	Schwere Augenschädigung/Augenreizung
Aquatic Acute	Gewässergefährdend - akut
Aquatic Chronic	Gewässergefährdend - chronisch
STOT SE	Spezifische Zielorgan-Toxizität (einmalige Exposition)
H290	Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
H314	Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
H411	Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
H400	Sehr giftig für Wasserorganismen.
H335	Kann die Atemwege reizen.
H410	Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
EUH031	Entwickelt bei Berührung mit Säure giftige Gase.

Abkürzungen
ADR = Europäisches Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße. ADN = Europäisches Übereinkommen über die Beförderung gefährlicher Güter auf Binnenwasserstraßen. ATE = Schätzwerte für die akute Toxizität. CAO = Cargo Aircraft Only. CAS = Chemical Abstracts Service. CLP = Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung von Chemikalien. DIN = Deutsches Institut für Normung. DNEL = Abgeleitete Nicht-Effekt-Konzentration. EC50 = Mittlere effektive Konzentration, die bei einer Versuchspopulation eine andere definierte Wirkung als den Tod auslöst. EG = Europäische Gemeinschaft. EN = Europäische Normen. IARC = Internationale Behörde zur Erforschung von Krebs. IATA = Internationale Luftverkehrsvereinigung. IBC-Code = Internationaler Code für den Bau und die Ausrüstung von Schiffen, die gefährliche Chemikalien in großen Mengen befördern. IMDG = Internationaler Code für gefährliche Güter im Seeschiffsverkehr. ISO = Internationale Organisation für Normung. STEL = Grenzwert für Kurzzeitexposition. LC50 = Letale Konzentration, die sich auf 50% der beobachteten Population bezieht. LD50 = Letale Dosis, die sich auf 50% der beobachteten Population bezieht. MAK = Maximale Arbeitsplatzkonzentration. MARPOL = Internationales Übereinkommen zum Schutz der Meeresumwelt durch schiffsbedingte Abfälle. NEN = Niederländische Norm. NOEC = No Observed Effect Concentration. OEL = Occupational Exposure Limit. OECD = Organisation zur ökonomischen Zusammenarbeit und Entwicklung. PBT = Persistent, bioakkumulativ und toxisch. PNEC = Vorausgesagte Konzentration, bei der keine Wirkung auftritt. PPM = Anteile pro Million. RID = Regelung zur internationalen Beförderung gefährlicher Güter im Schienenverkehr. TWA = Zeitlich gewichteter Mittelwert. UN-Nummer = UN Nummer für den Transport gefährlicher Güter. vPvB = sehr persistent und sehr bioakkumulativ.

Die vorstehenden Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen und beschreiben das Produkt im Hinblick auf Sicherheitserfordernisse. Die Angaben sind in keiner Weise als Analysenzertifikat oder technisches Datenblatt bzw. als Beschreibung der Beschaffenheit der Ware (Produktspezifikation) anzusehen. Eine vereinbarte Beschaffenheit oder die Eignung des Produktes für einen konkreten Einsatzzweck können aus den im Sicherheitsdatenblatt angegebenen identifizierten Verwendungen nicht abgeleitet werden. Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Empfänger unseres Produktes in eigener Verantwortung zu beachten.

Anhang: Expositionsszenarien

Inhaltsverzeichnis

1. Herstellung der Substanz, Produktion
SU3; SU3, SU8; ERC1; PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC8a, PROC8b, PROC9

2. Formulierung
SU3; SU3, SU10; ERC2; PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC14, PROC15

3. Verwendung als Zwischenprodukt, (Verwendung in industriellen Anlagen)
SU3; SU3, SU8, SU9; ERC6a; PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC8a, PROC8b, PROC9; PC19

4. Verwendung bei der Textilfärbung, -bleichung und - imprägnierung in ähnlichen Hilfsmitteln, Verwendung in der Textilveredelung
SU3; SU3, SU5; ERC6b; PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC13; PC34

5. Verwendung bei der Abwasserbehandlung, Verwendung bei der Brauchwasserbehandlung
SU3; SU3, SU23, SU0; ERC6b; PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, PROC8a, PROC8b, PROC9; PC20, PC37

6. Herstellung von Papier
SU3; SU3, SU6b; ERC6b; PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, PROC8a, PROC8b, PROC9; PC26

7. Reinigungsmittel, (Verwendung in industriellen Anlagen)
SU3; SU3, SU4; ERC6b; PROC5, PROC7, PROC8a, PROC9, PROC10, PROC13; PC35

8. Verwendung in Reinigungsmitteln, (Verwendung in gewerblichen Anlagen)
SU22; SU22; ERC8a, ERC8b, ERC8d, ERC8e; PROC5, PROC9, PROC10, PROC11, PROC13, PROC15; PC35

9. Verbraucheranwendungen
SU21; SU21; ERC8a, ERC8b, ERC8d, ERC8e; PC34, PC35, PC37

****

1. Kurztitel des Expositionsszenario

Herstellung der Substanz, Produktion
SU3; SU3, SU8; ERC1; PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC8a, PROC8b, PROC9

Kontrolle der Exposition und Risikominimierungsmaßnahmen

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	ERC1: Herstellung des Stoffs
Verwendungsbedingungen	

Jährliche Menge innerhalb der EU	999.999 t
Minimale Emissionstage pro Jahr Kontinuierlich	360
Emissionsfaktor Luft	0 %
Emissionsfaktor Wasser	0 %
Emissionsfaktor Boden	0 %
Empfangendes Oberflächengewässer (Flussrate)	18.000 m3/d
Verdünnungsfaktor Süßwasser	10
Verdünnungsfaktor marin	100
Substanzkonzentration	Natriumhypochlorit-Lösung … % Cl aktiv Gehalt: >= 0 % - <= 25 %
Risikominimierungsmaßnahmen	
Kläranlagentyp	kommunale Kläranlage
Angenommener Durchfluss Kläranlage (m3/d)	2.000 m3/d
Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle	
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	PROC1: Chemische Produktion oder Raffinierung in einem geschlossenen Verfahren ohne Expositionswahrscheinlichkeit oder Verfahren mit äquivalenten Einschlussbedingungen Verwendungsbereich: industriell
Verwendungsbedingungen	
Substanzkonzentration	Natriumhypochlorit-Lösung … % Cl aktiv Gehalt: >= 0 % - < 25 %
Physikalische Beschaffenheit	flüssig, mittlere Flüchtigkeit
Dampfdruck der Substanz während der Verwendung	25 hPa
Dauer und Häufigkeit der Anwendung	480 min 5 Tage pro Woche
Innenanwendung/Außenanwendung	Innenanwendung
Risikominimierungsmaßnahmen	
Handhabung der Substanz im geschlossenen System.	
Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle	
Bewertungsmethode	Advanced REACH Tool v1.0
	Arbeiter - inhalativ, Langzeit - lokal und systemisch
Expositionsabschätzung	0,02 mg/m³

Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,01
	Der Expositionswert repräsentiert das 90ste Perzentil der Expositionsverteilung.
Bewertungsmethode	Qualitative Bewertung
	Arbeiter - dermal
	Der Kontakt erfolgt nur unfallartig.
Leitlinien für nachgeschaltete Anwender	
Zur Durchführung eines Abgleichs siehe http://www.advancedreachtool.com	

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	PROC2: Chemische Produktion oder Raffinierung in einem geschlossenen kontinuierlichen Verfahren mit gelegentlicher kontrollierter Exposition oder Verfahren mit äquivalenten Einschlussbedingungen PROC3: Herstellung oder Formulierung in der chemischen Industrie in geschlossenen Chargenverfahren mit gelegentlicher kontrollierter Exposition oder Verfahren mit äquivalenten Einschlussbedingungen PROC4: Chemische Produktion mit der Möglichkeit der Exposition PROC9: Transfer eines Stoffes oder eines Gemisches in kleine Behälter (spezielle Abfüllanlage, einschließlich Wägung) Verwendungsbereich: industriell
Verwendungsbedingungen	
Substanzkonzentration	Natriumhypochlorit-Lösung … % Cl aktiv Gehalt: >= 0 % - < 25 %
Physikalische Beschaffenheit	flüssig, mittlere Flüchtigkeit
Dampfdruck der Substanz während der Verwendung	25 hPa
Dauer und Häufigkeit der Anwendung	480 min 5 Tage pro Woche
Innenanwendung/Außenanwendung	Innenanwendung
Risikominimierungsmaßnahmen	
Häufigen und direkten Kontakt mit der Substanz vermeiden. Es ist sicherzustellen, dass manuelle Tätigkeitsanteile minimiert sind. Regelmäßige Überprüfung und Wartung von Ausrüstung und Maschinen. Kontrollen zur Überprüfung der korrekten Anwendung von Risikominimierungsmaßnahmen und Befolgung der Verwendungsbedingungen sind etabliert.	
Bereitstellung einer Absaugung, an Stellen, an denen Emissionen vorkommen.	

Verwendung eines angemessenen Augenschutzes. Verwendung von angemessenen chemikalienbeständigen Handschuhen. Tragen einer angemessenen Arbeitskleidung. Tragen eines angemessenen Atemschutzes.	
Die Risikominimierungsmaßnahmen basieren auf einer qualitativen Risikocharakterisierung., Wechseln der Handschuhe, wenn die Aktivitätsdauer die Durchbruchzeit überschreitet.	
Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle	
PROC2, PROC3	
Bewertungsmethode	Advanced REACH Tool v1.0
	Arbeiter - inhalativ, Langzeit - lokal und systemisch
Expositionsabschätzung	1,10 mg/m³
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,71
	Der Expositionswert repräsentiert das 90ste Perzentil der Expositionsverteilung.
PROC4	
Bewertungsmethode	Advanced REACH Tool v1.0
	Arbeiter - inhalativ, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	1,20 mg/m³
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,77
	Der Expositionswert repräsentiert das 90ste Perzentil der Expositionsverteilung.
PROC9	
Bewertungsmethode	Advanced REACH Tool v1.0
	Arbeiter - inhalativ, Langzeit - lokal und systemisch
Expositionsabschätzung	0,91 mg/m³
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,59
	Der Expositionswert repräsentiert das 90ste Perzentil der Expositionsverteilung.
PROC2, PROC3, PROC4, PROC9	
Bewertungsmethode	Qualitative Bewertung
	Arbeiter - alle relevanten Aufnahmewege
Leitlinien für nachgeschaltete Anwender	
Zur Durchführung eines Abgleichs siehe http://www.advancedreachtool.com	

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	PROC8a: Transfer von Stoffen oder Gemischen (Befüllen und Entleeren) in nicht speziell für nur ein Produkt vorgesehenen Anlagen PROC8b: Transfer von Stoffen oder Gemischen (Befüllen und Entleeren) in speziell für

	nur ein Produkt vorgesehenen Anlagen Verwendungsbereich: industriell
Verwendungsbedingungen	
Substanzkonzentration	Natriumhypochlorit-Lösung … % Cl aktiv Gehalt: >= 0 % - < 25 %
Physikalische Beschaffenheit	flüssig, mittlere Flüchtigkeit
Dampfdruck der Substanz während der Verwendung	25 hPa
Dauer und Häufigkeit der Anwendung	360 min 5 Tage pro Woche
Innenanwendung/Außenanwendung	Innenanwendung
Risikominimierungsmaßnahmen	
Häufigen und direkten Kontakt mit der Substanz vermeiden. Es ist sicherzustellen, dass manuelle Tätigkeitsanteile minimiert sind. Regelmäßige Überprüfung und Wartung von Ausrüstung und Maschinen. Kontrollen zur Überprüfung der korrekten Anwendung von Risikominimierungsmaßnahmen und Befolgung der Verwendungsbedingungen sind etabliert.	
Bereitstellung einer Absaugung, an Stellen, an denen Emissionen vorkommen.	
Verwendung eines angemessenen Augenschutzes. Verwendung von angemessenen chemikalienbeständigen Handschuhen. Tragen einer angemessenen Arbeitskleidung. Tragen eines angemessenen Atemschutzes.	
Die Risikominimierungsmaßnahmen basieren auf einer qualitativen Risikocharakterisierung., Wechseln der Handschuhe, wenn die Aktivitätsdauer die Durchbruchzeit überschreitet.	
Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle	
Bewertungsmethode	Advanced REACH Tool v1.0
	Arbeiter - inhalativ, Langzeit - lokal und systemisch
Expositionsabschätzung	1,25 mg/m³
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,81
	Der Expositionswert repräsentiert das 90ste Perzentil der

	Expositionsverteilung.
Bewertungsmethode	Qualitative Bewertung
	Arbeiter - alle relevanten Aufnahmewege
Leitlinien für nachgeschaltete Anwender	
Zur Durchführung eines Abgleichs siehe http://www.advancedreachtool.com	

*** * * * * * * * * * * * * * * * ***

2. Kurztitel des Expositionsszenario

Formulierung
SU3; SU3, SU10; ERC2; PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC14, PROC15

Kontrolle der Exposition und Risikominimierungsmaßnahmen

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	ERC2: Formulierung zu einem Gemisch
Verwendungsbedingungen	
Jährliche Menge innerhalb der EU	999.999 t
Minimale Emissionstage pro Jahr Kontinuierlich	360
Emissionsfaktor Luft	0 %
Emissionsfaktor Wasser	0 %
Emissionsfaktor Boden	0 %
Empfangendes Oberflächengewässer (Flussrate)	18.000 m3/d
Verdünnungsfaktor Süßwasser	10
Verdünnungsfaktor marin	100
Substanzkonzentration	Natriumhypochlorit-Lösung … % Cl aktiv Gehalt: >= 0 % - <= 25 %
Risikominimierungsmaßnahmen	
Kläranlagentyp	kommunale Kläranlage
Angenommener Durchfluss Kläranlage (m3/d)	2.000 m3/d
Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle	
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	PROC1: Chemische Produktion oder Raffinierung in einem geschlossenen Verfahren ohne Expositionswahrscheinlichkeit oder Verfahren mit

	äquivalenten Einschlussbedingungen Verwendungsbereich: industriell
Verwendungsbedingungen	
Substanzkonzentration	Natriumhypochlorit-Lösung … % Cl aktiv Gehalt: >= 0 % - < 25 %
Physikalische Beschaffenheit	flüssig, mittlere Flüchtigkeit
Dampfdruck der Substanz während der Verwendung	25 hPa
Dauer und Häufigkeit der Anwendung	480 min 5 Tage pro Woche
Innenanwendung/Außenanwendung	Innenanwendung
Risikominimierungsmaßnahmen	
Handhabung der Substanz im geschlossenen System.	
Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle	
Bewertungsmethode	Advanced REACH Tool v1.0
	Arbeiter - inhalativ, Langzeit - lokal und systemisch
Expositionsabschätzung	0,02 mg/m³
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,01
	Der Expositionswert repräsentiert das 90ste Perzentil der Expositionsverteilung.
Bewertungsmethode	Qualitative Bewertung
	Arbeiter - dermal
	Der Kontakt erfolgt nur unfallartig.
Leitlinien für nachgeschaltete Anwender	
Zur Durchführung eines Abgleichs siehe http://www.advancedreachtool.com	

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	PROC2: Chemische Produktion oder Raffinierung in einem geschlossenen kontinuierlichen Verfahren mit gelegentlicher kontrollierter Exposition oder Verfahren mit äquivalenten Einschlussbedingungen PROC3: Herstellung oder Formulierung in der chemischen Industrie in geschlossenen Chargenverfahren mit gelegentlicher kontrollierter Exposition oder Verfahren mit äquivalenten Einschlussbedingungen PROC4: Chemische Produktion mit der Möglichkeit der Exposition PROC9: Transfer eines Stoffes oder eines Gemisches in kleine Behälter (spezielle Abfüllanlage, einschließlich Wägung) Verwendungsbereich: industriell
Verwendungsbedingungen	
Substanzkonzentration	Natriumhypochlorit-Lösung … % Cl aktiv Gehalt: >= 0 % - < 25 %
Physikalische Beschaffenheit	flüssig, mittlere Flüchtigkeit
Dampfdruck der Substanz während	25 hPa

der Verwendung	
Dauer und Häufigkeit der Anwendung	480 min 5 Tage pro Woche
Innenanwendung/Außenanwendung	Innenanwendung
Risikominimierungsmaßnahmen	
Häufigen und direkten Kontakt mit der Substanz vermeiden. Es ist sicherzustellen, dass manuelle Tätigkeitsanteile minimiert sind. Regelmäßige Überprüfung und Wartung von Ausrüstung und Maschinen. Kontrollen zur Überprüfung der korrekten Anwendung von Risikominimierungsmaßnahmen und Befolgung der Verwendungsbedingungen sind etabliert.	
Bereitstellung einer Absaugung, an Stellen, an denen Emissionen vorkommen.	
Verwendung eines angemessenen Augenschutzes. Verwendung von angemessenen chemikalienbeständigen Handschuhen. Tragen einer angemessenen Arbeitskleidung. Tragen eines angemessenen Atemschutzes.	
Die Risikominimierungsmaßnahmen basieren auf einer qualitativen Risikocharakterisierung., Wechseln der Handschuhe, wenn die Aktivitätsdauer die Durchbruchzeit überschreitet.	
Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle	
PROC2, PROC3	
Bewertungsmethode	Advanced REACH Tool v1.0
	Arbeiter - inhalativ, Langzeit - lokal und systemisch
Expositionsabschätzung	1,10 mg/m³
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,71
	Der Expositionswert repräsentiert das 90ste Perzentil der Expositionsverteilung.
PROC4	
Bewertungsmethode	Advanced REACH Tool v1.0
	Arbeiter - inhalativ, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	1,20 mg/m³
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,77
	Der Expositionswert repräsentiert das 90ste Perzentil der

	Expositionsverteilung.
PROC9	
Bewertungsmethode	Advanced REACH Tool v1.0
	Arbeiter - inhalativ, Langzeit - lokal und systemisch
Expositionsabschätzung	0,91 mg/m³
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,59
	Der Expositionswert repräsentiert das 90ste Perzentil der Expositionsverteilung.
PROC2, PROC3, PROC4, PROC9	
Bewertungsmethode	Qualitative Bewertung
	Arbeiter - alle relevanten Aufnahmewege
Leitlinien für nachgeschaltete Anwender	
Zur Durchführung eines Abgleichs siehe http://www.advancedreachtool.com	

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	PROC5: Mischen in Chargenverfahren Verwendungsbereich: industriell
Verwendungsbedingungen	
Substanzkonzentration	Natriumhypochlorit-Lösung … % Cl aktiv Gehalt: >= 0 % - < 25 %
Physikalische Beschaffenheit	flüssig, mittlere Flüchtigkeit
Dampfdruck der Substanz während der Verwendung	25 hPa
Dauer und Häufigkeit der Anwendung	480 min 5 Tage pro Woche
Innenanwendung/Außenanwendung	Innenanwendung
Risikominimierungsmaßnahmen	
Häufigen und direkten Kontakt mit der Substanz vermeiden. Es ist sicherzustellen, dass manuelle Tätigkeitsanteile minimiert sind. Regelmäßige Überprüfung und Wartung von Ausrüstung und Maschinen. Kontrollen zur Überprüfung der korrekten Anwendung von Risikominimierungsmaßnahmen und Befolgung der Verwendungsbedingungen sind etabliert.	
Bereitstellung einer Absaugung, an Stellen, an denen Emissionen vorkommen.	
Verwendung eines angemessenen Augenschutzes. Verwendung von angemessenen chemikalienbeständigen	

Handschuhen. Tragen einer angemessenen Arbeitskleidung. Tragen eines angemessenen Atemschutzes.	
Die Risikominimierungsmaßnahmen basieren auf einer qualitativen Risikocharakterisierung., Wechseln der Handschuhe, wenn die Aktivitätsdauer die Durchbruchzeit überschreitet.	
Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle	
Bewertungsmethode	Advanced REACH Tool v1.0
	Arbeiter - inhalativ, Langzeit - lokal und systemisch
Expositionsabschätzung	1,25 mg/m³
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,81
	Der Expositionswert repräsentiert das 90ste Perzentil der Expositionsverteilung.
Bewertungsmethode	Qualitative Bewertung
	Arbeiter - alle relevanten Aufnahmewege
Leitlinien für nachgeschaltete Anwender	
Zur Durchführung eines Abgleichs siehe http://www.advancedreachtool.com	

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	PROC8a: Transfer von Stoffen oder Gemischen (Befüllen und Entleeren) in nicht speziell für nur ein Produkt vorgesehenen Anlagen PROC8b: Transfer von Stoffen oder Gemischen (Befüllen und Entleeren) in speziell für nur ein Produkt vorgesehenen Anlagen Verwendungsbereich: industriell
Verwendungsbedingungen	
Substanzkonzentration	Natriumhypochlorit-Lösung … % Cl aktiv Gehalt: >= 0 % - < 25 %
Physikalische Beschaffenheit	flüssig, mittlere Flüchtigkeit
Dampfdruck der Substanz während der Verwendung	25 hPa
Dauer und Häufigkeit der Anwendung	360 min 5 Tage pro Woche
Innenanwendung/Außenanwendung	Innenanwendung
Risikominimierungsmaßnahmen	
Häufigen und direkten Kontakt mit der Substanz vermeiden. Es ist sicherzustellen, dass manuelle Tätigkeitsanteile minimiert sind. Regelmäßige Überprüfung und Wartung von Ausrüstung und Maschinen. Kontrollen zur Überprüfung der korrekten	

Anwendung von Risikominimierungsmaßnahmen und Befolgung der Verwendungsbedingungen sind etabliert.	
Bereitstellung einer Absaugung, an Stellen, an denen Emissionen vorkommen.	
Verwendung eines angemessenen Augenschutzes. Verwendung von angemessenen chemikalienbeständigen Handschuhen. Tragen einer angemessenen Arbeitskleidung. Tragen eines angemessenen Atemschutzes.	
Die Risikominimierungsmaßnahmen basieren auf einer qualitativen Risikocharakterisierung., Wechseln der Handschuhe, wenn die Aktivitätsdauer die Durchbruchzeit überschreitet.	
Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle	
Bewertungsmethode	Advanced REACH Tool v1.0
	Arbeiter - inhalativ, Langzeit - lokal und systemisch
Expositionsabschätzung	1,25 mg/m³
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,81
	Der Expositionswert repräsentiert das 90ste Perzentil der Expositionsverteilung.
Bewertungsmethode	Qualitative Bewertung
	Arbeiter - alle relevanten Aufnahmewege
Leitlinien für nachgeschaltete Anwender	
Zur Durchführung eines Abgleichs siehe http://www.advancedreachtool.com	

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	PROC14: Tablettieren, Pressen, Extrudieren, Pellettieren, Granulieren PROC15: Verwendung als Laborreagenz Verwendungsbereich: industriell
Verwendungsbedingungen	
Substanzkonzentration	Natriumhypochlorit-Lösung … % Cl aktiv Gehalt: >= 0 % - < 25 %
Physikalische Beschaffenheit	flüssig, mittlere Flüchtigkeit
Dampfdruck der Substanz während der Verwendung	25 hPa
Dauer und Häufigkeit der Anwendung	480 min 5 Tage pro Woche
Innenanwendung/Außenanwendung	Innenanwendung

Risikominimierungsmaßnahmen	
Häufigen und direkten Kontakt mit der Substanz vermeiden. Es ist sicherzustellen, dass manuelle Tätigkeitsanteile minimiert sind. Regelmäßige Überprüfung und Wartung von Ausrüstung und Maschinen. Kontrollen zur Überprüfung der korrekten Anwendung von Risikominimierungsmaßnahmen und Befolgung der Verwendungsbedingungen sind etabliert.	
Bereitstellung einer Absaugung, an Stellen, an denen Emissionen vorkommen.	
Verwendung eines angemessenen Augenschutzes. Verwendung von angemessenen chemikalienbeständigen Handschuhen. Tragen einer angemessenen Arbeitskleidung. Tragen eines angemessenen Atemschutzes.	
Die Risikominimierungsmaßnahmen basieren auf einer qualitativen Risikocharakterisierung., Wechseln der Handschuhe, wenn die Aktivitätsdauer die Durchbruchzeit überschreitet.	
Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle	
PROC15	
Bewertungsmethode	Advanced REACH Tool v1.0
	Arbeiter - inhalativ, Langzeit - lokal und systemisch
Expositionsabschätzung	0,70 mg/m³
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,45
	Der Expositionswert repräsentiert das 90ste Perzentil der Expositionsverteilung.
PROC14	
Bewertungsmethode	Advanced REACH Tool v1.0
	Arbeiter - inhalativ, Langzeit - lokal und systemisch
Expositionsabschätzung	0,23 mg/m³
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,15
	Der Expositionswert repräsentiert das 90ste Perzentil der Expositionsverteilung.
PROC14, PROC15	
Bewertungsmethode	Qualitative Bewertung
	Arbeiter - alle relevanten Aufnahmewege

Leitlinien für nachgeschaltete Anwender
Zur Durchführung eines Abgleichs siehe http://www.advancedreachtool.com

****

3. Kurztitel des Expositionsszenario

Verwendung als Zwischenprodukt, (Verwendung in industriellen Anlagen)
SU3; SU3, SU8, SU9; ERC6a; PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC8a, PROC8b, PROC9; PC19

Kontrolle der Exposition und Risikominimierungsmaßnahmen

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	ERC6a: Verwendung als Zwischenprodukt
Verwendungsbedingungen	
Jährliche Menge innerhalb der EU	316.500 t
Minimale Emissionstage pro Jahr Kontinuierlich	360
Emissionsfaktor Luft	0 %
Emissionsfaktor Wasser	0 %
Emissionsfaktor Boden	0 %
Empfangendes Oberflächengewässer (Flussrate)	18.000 m3/d
Verdünnungsfaktor Süßwasser	10
Verdünnungsfaktor marin	100
Substanzkonzentration	Natriumhypochlorit-Lösung … % Cl aktiv Gehalt: >= 0 % - <= 15 %
Risikominimierungsmaßnahmen	
Kläranlagentyp	kommunale Kläranlage
Angenommener Durchfluss Kläranlage (m3/d)	2.000 m3/d
Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle	
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	PROC1: Chemische Produktion oder Raffinierung in einem geschlossenen Verfahren ohne Expositionswahrscheinlichkeit oder Verfahren mit äquivalenten Einschlussbedingungen Verwendungsbereich: industriell
Verwendungsbedingungen	

Substanzkonzentration	Natriumhypochlorit-Lösung … % Cl aktiv Gehalt: >= 0 % - < 25 %
Physikalische Beschaffenheit	flüssig, mittlere Flüchtigkeit
Dampfdruck der Substanz während der Verwendung	25 hPa
Dauer und Häufigkeit der Anwendung	480 min 5 Tage pro Woche
Innenanwendung/Außenanwendung	Innenanwendung
Risikominimierungsmaßnahmen	
Handhabung der Substanz im geschlossenen System.	
Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle	
Bewertungsmethode	Advanced REACH Tool v1.0
	Arbeiter - inhalativ, Langzeit - lokal und systemisch
Expositionsabschätzung	0,02 mg/m³
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,01
	Der Expositionswert repräsentiert das 90ste Perzentil der Expositionsverteilung.
Bewertungsmethode	Qualitative Bewertung
	Arbeiter - dermal
	Der Kontakt erfolgt nur unfallartig.
Leitlinien für nachgeschaltete Anwender	
Zur Durchführung eines Abgleichs siehe http://www.advancedreachtool.com	

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	PROC2: Chemische Produktion oder Raffinierung in einem geschlossenen kontinuierlichen Verfahren mit gelegentlicher kontrollierter Exposition oder Verfahren mit äquivalenten Einschlussbedingungen PROC3: Herstellung oder Formulierung in der chemischen Industrie in geschlossenen Chargenverfahren mit gelegentlicher kontrollierter Exposition oder Verfahren mit äquivalenten Einschlussbedingungen PROC4: Chemische Produktion mit der Möglichkeit der Exposition PROC9: Transfer eines Stoffes oder eines Gemisches in kleine Behälter (spezielle Abfüllanlage, einschließlich Wägung) Verwendungsbereich: industriell
Verwendungsbedingungen	
Substanzkonzentration	Natriumhypochlorit-Lösung … % Cl aktiv Gehalt: >= 0 % - < 25 %
Physikalische Beschaffenheit	flüssig, mittlere Flüchtigkeit
Dampfdruck der Substanz während der Verwendung	25 hPa
Dauer und Häufigkeit der Anwendung	480 min 5 Tage pro Woche
Innenanwendung/Außenanwendung	Innenanwendung

Risikominimierungsmaßnahmen	
Häufigen und direkten Kontakt mit der Substanz vermeiden. Es ist sicherzustellen, dass manuelle Tätigkeitsanteile minimiert sind. Regelmäßige Überprüfung und Wartung von Ausrüstung und Maschinen. Kontrollen zur Überprüfung der korrekten Anwendung von Risikominimierungsmaßnahmen und Befolgung der Verwendungsbedingungen sind etabliert.	
Bereitstellung einer Absaugung, an Stellen, an denen Emissionen vorkommen.	
Verwendung eines angemessenen Augenschutzes. Verwendung von angemessenen chemikalienbeständigen Handschuhen. Tragen einer angemessenen Arbeitskleidung. Tragen eines angemessenen Atemschutzes.	
Die Risikominimierungsmaßnahmen basieren auf einer qualitativen Risikocharakterisierung., Wechseln der Handschuhe, wenn die Aktivitätsdauer die Durchbruchzeit überschreitet.	
Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle	
PROC2, PROC3	
Bewertungsmethode	Advanced REACH Tool v1.0
	Arbeiter - inhalativ, Langzeit - lokal und systemisch
Expositionsabschätzung	1,10 mg/m³
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,71
	Der Expositionswert repräsentiert das 90ste Perzentil der Expositionsverteilung.
PROC4	
Bewertungsmethode	Advanced REACH Tool v1.0
	Arbeiter - inhalativ, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	1,20 mg/m³
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,77
	Der Expositionswert repräsentiert das 90ste Perzentil der Expositionsverteilung.
PROC9	
Bewertungsmethode	Advanced REACH Tool v1.0
	Arbeiter - inhalativ, Langzeit - lokal und systemisch

Expositionsabschätzung	0,91 mg/m³
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,59
	Der Expositionswert repräsentiert das 90ste Perzentil der Expositionsverteilung.
PROC2, PROC3, PROC4, PROC9	
Bewertungsmethode	Qualitative Bewertung
	Arbeiter - alle relevanten Aufnahmewege
Leitlinien für nachgeschaltete Anwender	
Zur Durchführung eines Abgleichs siehe http://www.advancedreachtool.com	

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	PROC8a: Transfer von Stoffen oder Gemischen (Befüllen und Entleeren) in nicht speziell für nur ein Produkt vorgesehenen Anlagen PROC8b: Transfer von Stoffen oder Gemischen (Befüllen und Entleeren) in speziell für nur ein Produkt vorgesehenen Anlagen Verwendungsbereich: industriell
Verwendungsbedingungen	
Substanzkonzentration	Natriumhypochlorit-Lösung … % Cl aktiv Gehalt: >= 0 % - < 25 %
Physikalische Beschaffenheit	flüssig, mittlere Flüchtigkeit
Dampfdruck der Substanz während der Verwendung	25 hPa
Dauer und Häufigkeit der Anwendung	360 min 5 Tage pro Woche
Innenanwendung/Außenanwendung	Innenanwendung
Risikominimierungsmaßnahmen	
Häufigen und direkten Kontakt mit der Substanz vermeiden. Es ist sicherzustellen, dass manuelle Tätigkeitsanteile minimiert sind. Regelmäßige Überprüfung und Wartung von Ausrüstung und Maschinen. Kontrollen zur Überprüfung der korrekten Anwendung von Risikominimierungsmaßnahmen und Befolgung der Verwendungsbedingungen sind etabliert.	
Bereitstellung einer Absaugung, an Stellen, an denen Emissionen vorkommen.	
Verwendung eines angemessenen Augenschutzes. Verwendung von angemessenen chemikalienbeständigen Handschuhen. Tragen einer	

angemessenen Arbeitskleidung. Tragen eines angemessenen Atemschutzes.	
Die Risikominimierungsmaßnahmen basieren auf einer qualitativen Risikocharakterisierung., Wechseln der Handschuhe, wenn die Aktivitätsdauer die Durchbruchzeit überschreitet.	
Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle	
Bewertungsmethode	Advanced REACH Tool v1.0
	Arbeiter - inhalativ, Langzeit - lokal und systemisch
Expositionsabschätzung	1,25 mg/m³
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,81
	Der Expositionswert repräsentiert das 90ste Perzentil der Expositionsverteilung.
Bewertungsmethode	Qualitative Bewertung
	Arbeiter - alle relevanten Aufnahmewege
Leitlinien für nachgeschaltete Anwender	
Zur Durchführung eines Abgleichs siehe http://www.advancedreachtool.com	

****

4. Kurztitel des Expositionsszenario

Verwendung bei der Textilfärbung, -bleichung und - imprägnierung in ähnlichen Hilfsmitteln, Verwendung in der Textilveredelung
SU3; SU3, SU5; ERC6b; PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC13; PC34

Kontrolle der Exposition und Risikominimierungsmaßnahmen

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	ERC6b: Verwendung als reaktiver Verarbeitungshilfsstoff an einem Industriestandort (kein Einschluss in oder auf einem Erzeugnis)
Verwendungsbedingungen	
Jährliche Menge innerhalb der EU	12.050 t
Minimale Emissionstage pro Jahr Kontinuierlich	360
Emissionsfaktor Luft	0 %
Emissionsfaktor Wasser	0 %
Emissionsfaktor Boden	0 %
Empfangendes Oberflächengewässer	18.000 m3/d

(Flussrate)	
Verdünnungsfaktor Süßwasser	10
Verdünnungsfaktor marin	100
Substanzkonzentration	Natriumhypochlorit-Lösung … % Cl aktiv Gehalt: >= 0 % - <= 15 %
Risikominimierungsmaßnahmen	
Kläranlagentyp	kommunale Kläranlage
Angenommener Durchfluss Kläranlage (m3/d)	2.000 m3/d
Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle	
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	PROC1: Chemische Produktion oder Raffinierung in einem geschlossenen Verfahren ohne Expositionswahrscheinlichkeit oder Verfahren mit äquivalenten Einschlussbedingungen Verwendungsbereich: industriell
Verwendungsbedingungen	
Substanzkonzentration	Natriumhypochlorit-Lösung … % Cl aktiv Gehalt: >= 0 % - < 25 %
Physikalische Beschaffenheit	flüssig, mittlere Flüchtigkeit
Dampfdruck der Substanz während der Verwendung	25 hPa
Dauer und Häufigkeit der Anwendung	480 min 5 Tage pro Woche
Innenanwendung/Außenanwendung	Innenanwendung
Risikominimierungsmaßnahmen	
Handhabung der Substanz im geschlossenen System.	
Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle	
Bewertungsmethode	Advanced REACH Tool v1.0
	Arbeiter - inhalativ, Langzeit - lokal und systemisch
Expositionsabschätzung	0,02 mg/m³
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,01
	Der Expositionswert repräsentiert das 90ste Perzentil der Expositionsverteilung.
Bewertungsmethode	Qualitative Bewertung
	Arbeiter - dermal
	Der Kontakt erfolgt nur unfallartig.
Leitlinien für nachgeschaltete Anwender	
Zur Durchführung eines Abgleichs siehe http://www.advancedreachtool.com	

Beitragendes Expositionsszenario

Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	PROC2: Chemische Produktion oder Raffinierung in einem geschlossenen kontinuierlichen Verfahren mit gelegentlicher kontrollierter Exposition oder Verfahren mit äquivalenten Einschlussbedingungen PROC3: Herstellung oder Formulierung in der chemischen Industrie in geschlossenen Chargenverfahren mit gelegentlicher kontrollierter Exposition oder Verfahren mit äquivalenten Einschlussbedingungen PROC4: Chemische Produktion mit der Möglichkeit der Exposition PROC9: Transfer eines Stoffes oder eines Gemisches in kleine Behälter (spezielle Abfüllanlage, einschließlich Wägung) Verwendungsbereich: industriell
Verwendungsbedingungen	
Substanzkonzentration	Natriumhypochlorit-Lösung … % Cl aktiv Gehalt: >= 0 % - < 25 %
Physikalische Beschaffenheit	flüssig, mittlere Flüchtigkeit
Dampfdruck der Substanz während der Verwendung	25 hPa
Dauer und Häufigkeit der Anwendung	480 min 5 Tage pro Woche
Innenanwendung/Außenanwendung	Innenanwendung
Risikominimierungsmaßnahmen	
Häufigen und direkten Kontakt mit der Substanz vermeiden. Es ist sicherzustellen, dass manuelle Tätigkeitsanteile minimiert sind. Regelmäßige Überprüfung und Wartung von Ausrüstung und Maschinen. Kontrollen zur Überprüfung der korrekten Anwendung von Risikominimierungsmaßnahmen und Befolgung der Verwendungsbedingungen sind etabliert.	
Bereitstellung einer Absaugung, an Stellen, an denen Emissionen vorkommen.	
Verwendung eines angemessenen Augenschutzes. Verwendung von angemessenen chemikalienbeständigen Handschuhen. Tragen einer angemessenen Arbeitskleidung. Tragen eines angemessenen Atemschutzes.	
Die Risikominimierungsmaßnahmen basieren auf einer qualitativen Risikocharakterisierung., Wechseln	

der Handschuhe, wenn die Aktivitätsdauer die Durchbruchzeit überschreitet.	
Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle	
PROC2, PROC3	
Bewertungsmethode	Advanced REACH Tool v1.0
	Arbeiter - inhalativ, Langzeit - lokal und systemisch
Expositionsabschätzung	1,10 mg/m³
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,71
	Der Expositionswert repräsentiert das 90ste Perzentil der Expositionsverteilung.
PROC4	
Bewertungsmethode	Advanced REACH Tool v1.0
	Arbeiter - inhalativ, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	1,20 mg/m³
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,77
	Der Expositionswert repräsentiert das 90ste Perzentil der Expositionsverteilung.
PROC9	
Bewertungsmethode	Advanced REACH Tool v1.0
	Arbeiter - inhalativ, Langzeit - lokal und systemisch
Expositionsabschätzung	0,91 mg/m³
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,59
	Der Expositionswert repräsentiert das 90ste Perzentil der Expositionsverteilung.
PROC2, PROC3, PROC4, PROC9	
Bewertungsmethode	Qualitative Bewertung
	Arbeiter - alle relevanten Aufnahmewege
Leitlinien für nachgeschaltete Anwender	
Zur Durchführung eines Abgleichs siehe http://www.advancedreachtool.com	

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	PROC5: Mischen in Chargenverfahren Verwendungsbereich: industriell
Verwendungsbedingungen	
Substanzkonzentration	Natriumhypochlorit-Lösung … % Cl aktiv Gehalt: >= 0 % - < 25 %
Physikalische Beschaffenheit	flüssig, mittlere Flüchtigkeit
Dampfdruck der Substanz während der Verwendung	25 hPa
Dauer und Häufigkeit der Anwendung	480 min 5 Tage pro Woche
Innenanwendung/Außenanwendung	Innenanwendung
Risikominimierungsmaßnahmen	
Häufigen und direkten Kontakt mit der	

Substanz vermeiden. Es ist sicherzustellen, dass manuelle Tätigkeitsanteile minimiert sind. Regelmäßige Überprüfung und Wartung von Ausrüstung und Maschinen. Kontrollen zur Überprüfung der korrekten Anwendung von Risikominimierungsmaßnahmen und Befolgung der Verwendungsbedingungen sind etabliert.	
Bereitstellung einer Absaugung, an Stellen, an denen Emissionen vorkommen.	
Verwendung eines angemessenen Augenschutzes. Verwendung von angemessenen chemikalienbeständigen Handschuhen. Tragen einer angemessenen Arbeitskleidung. Tragen eines angemessenen Atemschutzes.	
Die Risikominimierungsmaßnahmen basieren auf einer qualitativen Risikocharakterisierung., Wechseln der Handschuhe, wenn die Aktivitätsdauer die Durchbruchzeit überschreitet.	
Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle	
Bewertungsmethode	Advanced REACH Tool v1.0
	Arbeiter - inhalativ, Langzeit - lokal und systemisch
Expositionsabschätzung	1,25 mg/m³
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,81
	Der Expositionswert repräsentiert das 90ste Perzentil der Expositionsverteilung.
Bewertungsmethode	Qualitative Bewertung
	Arbeiter - alle relevanten Aufnahmewege
Leitlinien für nachgeschaltete Anwender	
Zur Durchführung eines Abgleichs siehe http://www.advancedreachtool.com	

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	PROC8a: Transfer von Stoffen oder Gemischen (Befüllen und Entleeren) in nicht speziell für nur ein Produkt vorgesehenen Anlagen PROC8b: Transfer von Stoffen oder Gemischen (Befüllen und Entleeren) in speziell für nur ein Produkt vorgesehenen Anlagen Verwendungsbereich: industriell
Verwendungsbedingungen	

Substanzkonzentration	Natriumhypochlorit-Lösung … % Cl aktiv Gehalt: >= 0 % - < 25 %
Physikalische Beschaffenheit	flüssig, mittlere Flüchtigkeit
Dampfdruck der Substanz während der Verwendung	25 hPa
Dauer und Häufigkeit der Anwendung	360 min 5 Tage pro Woche
Innenanwendung/Außenanwendung	Innenanwendung
Risikominimierungsmaßnahmen	
Häufigen und direkten Kontakt mit der Substanz vermeiden. Es ist sicherzustellen, dass manuelle Tätigkeitsanteile minimiert sind. Regelmäßige Überprüfung und Wartung von Ausrüstung und Maschinen. Kontrollen zur Überprüfung der korrekten Anwendung von Risikominimierungsmaßnahmen und Befolgung der Verwendungsbedingungen sind etabliert.	
Bereitstellung einer Absaugung, an Stellen, an denen Emissionen vorkommen.	
Verwendung eines angemessenen Augenschutzes. Verwendung von angemessenen chemikalienbeständigen Handschuhen. Tragen einer angemessenen Arbeitskleidung. Tragen eines angemessenen Atemschutzes.	
Die Risikominimierungsmaßnahmen basieren auf einer qualitativen Risikocharakterisierung., Wechseln der Handschuhe, wenn die Aktivitätsdauer die Durchbruchzeit überschreitet.	
Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle	
Bewertungsmethode	Advanced REACH Tool v1.0
	Arbeiter - inhalativ, Langzeit - lokal und systemisch
Expositionsabschätzung	1,25 mg/m³
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,81
	Der Expositionswert repräsentiert das 90ste Perzentil der Expositionsverteilung.
Bewertungsmethode	Qualitative Bewertung
	Arbeiter - alle relevanten Aufnahmewege
Leitlinien für nachgeschaltete Anwender	

Zur Durchführung eines Abgleichs siehe http://www.advancedreachtool.com

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	PROC13: Behandlung von Erzeugnissen durch Tauchen und Gießen Verwendungsbereich: industriell
Verwendungsbedingungen	
Substanzkonzentration	Natriumhypochlorit-Lösung … % Cl aktiv Gehalt: >= 0 % - < 25 %
Physikalische Beschaffenheit	flüssig, mittlere Flüchtigkeit
Dampfdruck der Substanz während der Verwendung	25 hPa
Dauer und Häufigkeit der Anwendung	480 min 5 Tage pro Woche
Innenanwendung/Außenanwendung	Innenanwendung
Risikominimierungsmaßnahmen	
Häufigen und direkten Kontakt mit der Substanz vermeiden. Es ist sicherzustellen, dass manuelle Tätigkeitsanteile minimiert sind. Regelmäßige Überprüfung und Wartung von Ausrüstung und Maschinen. Kontrollen zur Überprüfung der korrekten Anwendung von Risikominimierungsmaßnahmen und Befolgung der Verwendungsbedingungen sind etabliert.	
Bereitstellung einer Absaugung, an Stellen, an denen Emissionen vorkommen.	
Verwendung eines angemessenen Augenschutzes. Verwendung von angemessenen chemikalienbeständigen Handschuhen. Tragen einer angemessenen Arbeitskleidung. Tragen eines angemessenen Atemschutzes.	
Die Risikominimierungsmaßnahmen basieren auf einer qualitativen Risikocharakterisierung., Wechseln der Handschuhe, wenn die Aktivitätsdauer die Durchbruchzeit überschreitet.	
Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle	
Bewertungsmethode	Advanced REACH Tool v1.0
	Arbeiter - inhalativ, Langzeit - lokal und systemisch

Expositionsabschätzung	0,7 mg/m³
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,45
	Der Expositionswert repräsentiert das 90ste Perzentil der Expositionsverteilung.
Bewertungsmethode	Qualitative Bewertung
	Arbeiter - alle relevanten Aufnahmewege
Leitlinien für nachgeschaltete Anwender	
Zur Durchführung eines Abgleichs siehe http://www.advancedreachtool.com	

****

5. Kurztitel des Expositionsszenario

Verwendung bei der Abwasserbehandlung, Verwendung bei der Brauchwasserbehandlung
SU3; SU3, SU23, SU0; ERC6b; PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, PROC8a, PROC8b, PROC9; PC20, PC37

Kontrolle der Exposition und Risikominimierungsmaßnahmen

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	ERC6b: Verwendung als reaktiver Verarbeitungshilfsstoff an einem Industriestandort (kein Einschluss in oder auf einem Erzeugnis)
Verwendungsbedingungen	
Jährliche Menge innerhalb der EU	15.180 t
Minimale Emissionstage pro Jahr Kontinuierlich	360
Emissionsfaktor Luft	0 %
Emissionsfaktor Wasser	0 %
Emissionsfaktor Boden	0 %
Empfangendes Oberflächengewässer (Flussrate)	18.000 m3/d
Verdünnungsfaktor Süßwasser	10
Verdünnungsfaktor marin	100
Substanzkonzentration	Natriumhypochlorit-Lösung … % Cl aktiv Gehalt: >= 0 % - <= 15 %
Risikominimierungsmaßnahmen	
Kläranlagentyp	kommunale Kläranlage
Angenommener Durchfluss Kläranlage (m3/d)	2.000 m3/d
Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle	
Risikocharakterisierungsverhältnis	0

(RCR)	

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	PROC1: Chemische Produktion oder Raffinierung in einem geschlossenen Verfahren ohne Expositionswahrscheinlichkeit oder Verfahren mit äquivalenten Einschlussbedingungen Verwendungsbereich: industriell
Verwendungsbedingungen	
Substanzkonzentration	Natriumhypochlorit-Lösung … % Cl aktiv Gehalt: >= 0 % - < 25 %
Physikalische Beschaffenheit	flüssig, mittlere Flüchtigkeit
Dampfdruck der Substanz während der Verwendung	25 hPa
Dauer und Häufigkeit der Anwendung	480 min 5 Tage pro Woche
Innenanwendung/Außenanwendung	Innenanwendung
Risikominimierungsmaßnahmen	
Handhabung der Substanz im geschlossenen System.	
Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle	
Bewertungsmethode	Advanced REACH Tool v1.0
	Arbeiter - inhalativ, Langzeit - lokal und systemisch
Expositionsabschätzung	0,02 mg/m³
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,01
	Der Expositionswert repräsentiert das 90ste Perzentil der Expositionsverteilung.
Bewertungsmethode	Qualitative Bewertung
	Arbeiter - dermal
	Der Kontakt erfolgt nur unfallartig.
Leitlinien für nachgeschaltete Anwender	
Zur Durchführung eines Abgleichs siehe http://www.advancedreachtool.com	

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	PROC2: Chemische Produktion oder Raffinierung in einem geschlossenen kontinuierlichen Verfahren mit gelegentlicher kontrollierter Exposition oder Verfahren mit äquivalenten Einschlussbedingungen PROC3: Herstellung oder Formulierung in der chemischen Industrie in geschlossenen Chargenverfahren mit gelegentlicher kontrollierter Exposition oder Verfahren mit äquivalenten Einschlussbedingungen PROC4: Chemische Produktion mit der Möglichkeit der Exposition PROC9: Transfer eines Stoffes oder eines Gemisches in kleine Behälter (spezielle Abfüllanlage, einschließlich Wägung) Verwendungsbereich: industriell

Verwendungsbedingungen	
Substanzkonzentration	Natriumhypochlorit-Lösung … % Cl aktiv Gehalt: >= 0 % - < 25 %
Physikalische Beschaffenheit	flüssig, mittlere Flüchtigkeit
Dampfdruck der Substanz während der Verwendung	25 hPa
Dauer und Häufigkeit der Anwendung	480 min 5 Tage pro Woche
Innenanwendung/Außenanwendung	Innenanwendung
Risikominimierungsmaßnahmen	
Häufigen und direkten Kontakt mit der Substanz vermeiden. Es ist sicherzustellen, dass manuelle Tätigkeitsanteile minimiert sind. Regelmäßige Überprüfung und Wartung von Ausrüstung und Maschinen. Kontrollen zur Überprüfung der korrekten Anwendung von Risikominimierungsmaßnahmen und Befolgung der Verwendungsbedingungen sind etabliert.	
Bereitstellung einer Absaugung, an Stellen, an denen Emissionen vorkommen.	
Verwendung eines angemessenen Augenschutzes. Verwendung von angemessenen chemikalienbeständigen Handschuhen. Tragen einer angemessenen Arbeitskleidung. Tragen eines angemessenen Atemschutzes.	
Die Risikominimierungsmaßnahmen basieren auf einer qualitativen Risikocharakterisierung., Wechseln der Handschuhe, wenn die Aktivitätsdauer die Durchbruchzeit überschreitet.	
Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle	
PROC2, PROC3	
Bewertungsmethode	Advanced REACH Tool v1.0
	Arbeiter - inhalativ, Langzeit - lokal und systemisch
Expositionsabschätzung	1,10 mg/m³
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,71
	Der Expositionswert repräsentiert das 90ste Perzentil der Expositionsverteilung.
PROC4	

Bewertungsmethode	Advanced REACH Tool v1.0
	Arbeiter - inhalativ, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	1,20 mg/m³
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,77
	Der Expositionswert repräsentiert das 90ste Perzentil der Expositionsverteilung.
PROC9	
Bewertungsmethode	Advanced REACH Tool v1.0
	Arbeiter - inhalativ, Langzeit - lokal und systemisch
Expositionsabschätzung	0,91 mg/m³
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,59
	Der Expositionswert repräsentiert das 90ste Perzentil der Expositionsverteilung.
PROC2, PROC3, PROC4, PROC9	
Bewertungsmethode	Qualitative Bewertung
	Arbeiter - alle relevanten Aufnahmewege
Leitlinien für nachgeschaltete Anwender	
Zur Durchführung eines Abgleichs siehe http://www.advancedreachtool.com	

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	PROC5: Mischen in Chargenverfahren Verwendungsbereich: industriell
Verwendungsbedingungen	
Substanzkonzentration	Natriumhypochlorit-Lösung … % Cl aktiv Gehalt: >= 0 % - < 25 %
Physikalische Beschaffenheit	flüssig, mittlere Flüchtigkeit
Dampfdruck der Substanz während der Verwendung	25 hPa
Dauer und Häufigkeit der Anwendung	480 min 5 Tage pro Woche
Innenanwendung/Außenanwendung	Innenanwendung
Risikominimierungsmaßnahmen	
Häufigen und direkten Kontakt mit der Substanz vermeiden. Es ist sicherzustellen, dass manuelle Tätigkeitsanteile minimiert sind. Regelmäßige Überprüfung und Wartung von Ausrüstung und Maschinen. Kontrollen zur Überprüfung der korrekten Anwendung von Risikominimierungsmaßnahmen und Befolgung der Verwendungsbedingungen sind etabliert.	
Bereitstellung einer Absaugung, an	

Stellen, an denen Emissionen vorkommen.	
Verwendung eines angemessenen Augenschutzes. Verwendung von angemessenen chemikalienbeständigen Handschuhen. Tragen einer angemessenen Arbeitskleidung. Tragen eines angemessenen Atemschutzes.	
Die Risikominimierungsmaßnahmen basieren auf einer qualitativen Risikocharakterisierung., Wechseln der Handschuhe, wenn die Aktivitätsdauer die Durchbruchzeit überschreitet.	
Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle	
Bewertungsmethode	Advanced REACH Tool v1.0
	Arbeiter - inhalativ, Langzeit - lokal und systemisch
Expositionsabschätzung	1,25 mg/m³
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,81
	Der Expositionswert repräsentiert das 90ste Perzentil der Expositionsverteilung.
Bewertungsmethode	Qualitative Bewertung
	Arbeiter - alle relevanten Aufnahmewege
Leitlinien für nachgeschaltete Anwender	
Zur Durchführung eines Abgleichs siehe http://www.advancedreachtool.com	

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	PROC8a: Transfer von Stoffen oder Gemischen (Befüllen und Entleeren) in nicht speziell für nur ein Produkt vorgesehenen Anlagen PROC8b: Transfer von Stoffen oder Gemischen (Befüllen und Entleeren) in speziell für nur ein Produkt vorgesehenen Anlagen Verwendungsbereich: industriell
Verwendungsbedingungen	
Substanzkonzentration	Natriumhypochlorit-Lösung … % Cl aktiv Gehalt: >= 0 % - < 25 %
Physikalische Beschaffenheit	flüssig, mittlere Flüchtigkeit
Dampfdruck der Substanz während der Verwendung	25 hPa
Dauer und Häufigkeit der Anwendung	360 min 5 Tage pro Woche
Innenanwendung/Außenanwendung	Innenanwendung
Risikominimierungsmaßnahmen	
Häufigen und direkten Kontakt mit der Substanz vermeiden. Es ist	

sicherzustellen, dass manuelle Tätigkeitsanteile minimiert sind. Regelmäßige Überprüfung und Wartung von Ausrüstung und Maschinen. Kontrollen zur Überprüfung der korrekten Anwendung von Risikominimierungsmaßnahmen und Befolgung der Verwendungsbedingungen sind etabliert.	
Bereitstellung einer Absaugung, an Stellen, an denen Emissionen vorkommen.	
Verwendung eines angemessenen Augenschutzes. Verwendung von angemessenen chemikalienbeständigen Handschuhen. Tragen einer angemessenen Arbeitskleidung. Tragen eines angemessenen Atemschutzes.	
Die Risikominimierungsmaßnahmen basieren auf einer qualitativen Risikocharakterisierung., Wechseln der Handschuhe, wenn die Aktivitätsdauer die Durchbruchzeit überschreitet.	
Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle	
Bewertungsmethode	Advanced REACH Tool v1.0
	Arbeiter - inhalativ, Langzeit - lokal und systemisch
Expositionsabschätzung	1,25 mg/m³
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,81
	Der Expositionswert repräsentiert das 90ste Perzentil der Expositionsverteilung.
Bewertungsmethode	Qualitative Bewertung
	Arbeiter - alle relevanten Aufnahmewege
Leitlinien für nachgeschaltete Anwender	
Zur Durchführung eines Abgleichs siehe http://www.advancedreachtool.com	

****

6. Kurztitel des Expositionsszenario

Herstellung von Papier
SU3; SU3, SU6b; ERC6b; PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, PROC8a, PROC8b, PROC9; PC26

Kontrolle der Exposition und Risikominimierungsmaßnahmen

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	ERC6b: Verwendung als reaktiver Verarbeitungshilfsstoff an einem Industriestandort (kein Einschluss in oder auf einem Erzeugnis)
Verwendungsbedingungen	
	25.960 t
Minimale Emissionstage pro Jahr Kontinuierlich	360
Emissionsfaktor Luft	0 %
Emissionsfaktor Wasser	0 %
Emissionsfaktor Boden	0 %
Empfangendes Oberflächengewässer (Flussrate)	18.000 m3/d
Verdünnungsfaktor Süßwasser	10
Verdünnungsfaktor marin	100
Substanzkonzentration	Natriumhypochlorit-Lösung … % Cl aktiv Gehalt: >= 0 % - <= 15 %
Risikominimierungsmaßnahmen	
Kläranlagentyp	kommunale Kläranlage
Angenommener Durchfluss Kläranlage (m3/d)	2.000 m3/d
Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle	
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	PROC1: Chemische Produktion oder Raffinierung in einem geschlossenen Verfahren ohne Expositionswahrscheinlichkeit oder Verfahren mit äquivalenten Einschlussbedingungen Verwendungsbereich: industriell
Verwendungsbedingungen	
Substanzkonzentration	Natriumhypochlorit-Lösung … % Cl aktiv Gehalt: >= 0 % - < 25 %
Physikalische Beschaffenheit	flüssig, mittlere Flüchtigkeit
Dampfdruck der Substanz während der Verwendung	25 hPa
Dauer und Häufigkeit der Anwendung	480 min 5 Tage pro Woche
Innenanwendung/Außenanwendung	Innenanwendung

Risikominimierungsmaßnahmen	
Handhabung der Substanz im geschlossenen System.	
Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle	
Bewertungsmethode	Advanced REACH Tool v1.0
	Arbeiter - inhalativ, Langzeit - lokal und systemisch
Expositionsabschätzung	0,02 mg/m³
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,01
	Der Expositionswert repräsentiert das 90ste Perzentil der Expositionsverteilung.
Bewertungsmethode	Qualitative Bewertung
	Arbeiter - dermal
	Der Kontakt erfolgt nur unfallartig.
Leitlinien für nachgeschaltete Anwender	
Zur Durchführung eines Abgleichs siehe http://www.advancedreachtool.com	

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	PROC2: Chemische Produktion oder Raffinierung in einem geschlossenen kontinuierlichen Verfahren mit gelegentlicher kontrollierter Exposition oder Verfahren mit äquivalenten Einschlussbedingungen PROC3: Herstellung oder Formulierung in der chemischen Industrie in geschlossenen Chargenverfahren mit gelegentlicher kontrollierter Exposition oder Verfahren mit äquivalenten Einschlussbedingungen PROC4: Chemische Produktion mit der Möglichkeit der Exposition PROC9: Transfer eines Stoffes oder eines Gemisches in kleine Behälter (spezielle Abfüllanlage, einschließlich Wägung) Verwendungsbereich: industriell
Verwendungsbedingungen	
Substanzkonzentration	Natriumhypochlorit-Lösung … % Cl aktiv Gehalt: >= 0 % - < 25 %
Physikalische Beschaffenheit	flüssig, mittlere Flüchtigkeit
Dampfdruck der Substanz während der Verwendung	25 hPa
Dauer und Häufigkeit der Anwendung	480 min 5 Tage pro Woche
Innenanwendung/Außenanwendung	Innenanwendung
Risikominimierungsmaßnahmen	
Häufigen und direkten Kontakt mit der Substanz vermeiden. Es ist sicherzustellen, dass manuelle Tätigkeitsanteile minimiert sind. Regelmäßige Überprüfung und Wartung von Ausrüstung und Maschinen. Kontrollen zur Überprüfung der korrekten	

Anwendung von Risikominimierungsmaßnahmen und Befolgung der Verwendungsbedingungen sind etabliert.	
Bereitstellung einer Absaugung, an Stellen, an denen Emissionen vorkommen.	
Verwendung eines angemessenen Augenschutzes. Verwendung von angemessenen chemikalienbeständigen Handschuhen. Tragen einer angemessenen Arbeitskleidung. Tragen eines angemessenen Atemschutzes.	
Die Risikominimierungsmaßnahmen basieren auf einer qualitativen Risikocharakterisierung., Wechseln der Handschuhe, wenn die Aktivitätsdauer die Durchbruchzeit überschreitet.	
Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle	
PROC2, PROC3	
Bewertungsmethode	Advanced REACH Tool v1.0
	Arbeiter - inhalativ, Langzeit - lokal und systemisch
Expositionsabschätzung	1,10 mg/m³
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,71
	Der Expositionswert repräsentiert das 90ste Perzentil der Expositionsverteilung.
PROC4	
Bewertungsmethode	Advanced REACH Tool v1.0
	Arbeiter - inhalativ, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	1,20 mg/m³
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,77
	Der Expositionswert repräsentiert das 90ste Perzentil der Expositionsverteilung.
PROC9	
Bewertungsmethode	Advanced REACH Tool v1.0
	Arbeiter - inhalativ, Langzeit - lokal und systemisch
Expositionsabschätzung	0,91 mg/m³
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,59
	Der Expositionswert repräsentiert das 90ste Perzentil der Expositionsverteilung.
PROC2, PROC3, PROC4, PROC9	
Bewertungsmethode	Qualitative Bewertung
	Arbeiter - alle relevanten Aufnahmewege

Leitlinien für nachgeschaltete Anwender
Zur Durchführung eines Abgleichs siehe http://www.advancedreachtool.com

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	PROC5: Mischen in Chargenverfahren Verwendungsbereich: industriell
Verwendungsbedingungen	
Substanzkonzentration	Natriumhypochlorit-Lösung … % Cl aktiv Gehalt: >= 0 % - < 25 %
Physikalische Beschaffenheit	flüssig, mittlere Flüchtigkeit
Dampfdruck der Substanz während der Verwendung	25 hPa
Dauer und Häufigkeit der Anwendung	480 min 5 Tage pro Woche
Innenanwendung/Außenanwendung	Innenanwendung
Risikominimierungsmaßnahmen	
Häufigen und direkten Kontakt mit der Substanz vermeiden. Es ist sicherzustellen, dass manuelle Tätigkeitsanteile minimiert sind. Regelmäßige Überprüfung und Wartung von Ausrüstung und Maschinen. Kontrollen zur Überprüfung der korrekten Anwendung von Risikominimierungsmaßnahmen und Befolgung der Verwendungsbedingungen sind etabliert.	
Bereitstellung einer Absaugung, an Stellen, an denen Emissionen vorkommen.	
Verwendung eines angemessenen Augenschutzes. Verwendung von angemessenen chemikalienbeständigen Handschuhen. Tragen einer angemessenen Arbeitskleidung. Tragen eines angemessenen Atemschutzes.	
Die Risikominimierungsmaßnahmen basieren auf einer qualitativen Risikocharakterisierung., Wechseln der Handschuhe, wenn die Aktivitätsdauer die Durchbruchzeit überschreitet.	
Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle	
Bewertungsmethode	Advanced REACH Tool v1.0
	Arbeiter - inhalativ, Langzeit - lokal und systemisch

Expositionsabschätzung	1,25 mg/m³
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,81
	Der Expositionswert repräsentiert das 90ste Perzentil der Expositionsverteilung.
Bewertungsmethode	Qualitative Bewertung
	Arbeiter - alle relevanten Aufnahmewege
Leitlinien für nachgeschaltete Anwender	
Zur Durchführung eines Abgleichs siehe http://www.advancedreachtool.com	

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	PROC8a: Transfer von Stoffen oder Gemischen (Befüllen und Entleeren) in nicht speziell für nur ein Produkt vorgesehenen Anlagen PROC8b: Transfer von Stoffen oder Gemischen (Befüllen und Entleeren) in speziell für nur ein Produkt vorgesehenen Anlagen Verwendungsbereich: industriell
Verwendungsbedingungen	
Substanzkonzentration	Natriumhypochlorit-Lösung … % Cl aktiv Gehalt: >= 0 % - < 25 %
Physikalische Beschaffenheit	flüssig, mittlere Flüchtigkeit
Dampfdruck der Substanz während der Verwendung	25 hPa
Dauer und Häufigkeit der Anwendung	360 min 5 Tage pro Woche
Innenanwendung/Außenanwendung	Innenanwendung
Risikominimierungsmaßnahmen	
Häufigen und direkten Kontakt mit der Substanz vermeiden. Es ist sicherzustellen, dass manuelle Tätigkeitsanteile minimiert sind. Regelmäßige Überprüfung und Wartung von Ausrüstung und Maschinen. Kontrollen zur Überprüfung der korrekten Anwendung von Risikominimierungsmaßnahmen und Befolgung der Verwendungsbedingungen sind etabliert.	
Bereitstellung einer Absaugung, an Stellen, an denen Emissionen vorkommen.	
Verwendung eines angemessenen Augenschutzes. Verwendung von angemessenen chemikalienbeständigen Handschuhen. Tragen einer angemessenen Arbeitskleidung.	

Tragen eines angemessenen Atemschutzes.	
Die Risikominimierungsmaßnahmen basieren auf einer qualitativen Risikocharakterisierung., Wechseln der Handschuhe, wenn die Aktivitätsdauer die Durchbruchzeit überschreitet.	
Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle	
Bewertungsmethode	Advanced REACH Tool v1.0
	Arbeiter - inhalativ, Langzeit - lokal und systemisch
Expositionsabschätzung	1,25 mg/m³
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,81
	Der Expositionswert repräsentiert das 90ste Perzentil der Expositionsverteilung.
Bewertungsmethode	Qualitative Bewertung
	Arbeiter - alle relevanten Aufnahmewege
Leitlinien für nachgeschaltete Anwender	
Zur Durchführung eines Abgleichs siehe http://www.advancedreachtool.com	

****

7. Kurztitel des Expositionsszenario

Reinigungsmittel, (Verwendung in industriellen Anlagen)
SU3; SU3, SU4; ERC6b; PROC5, PROC7, PROC8a, PROC9, PROC10, PROC13; PC35

Kontrolle der Exposition und Risikominimierungsmaßnahmen

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	ERC6b: Verwendung als reaktiver Verarbeitungshilfsstoff an einem Industriestandort (kein Einschluss in oder auf einem Erzeugnis)
Verwendungsbedingungen	
	22.500 t
Minimale Emissionstage pro Jahr Kontinuierlich	360
Emissionsfaktor Luft	0 %
Emissionsfaktor Wasser	0 %
Emissionsfaktor Boden	0 %
Empfangendes Oberflächengewässer (Flussrate)	18.000 m3/d
Verdünnungsfaktor Süßwasser	10

Verdünnungsfaktor marin	100
Substanzkonzentration	Natriumhypochlorit-Lösung … % Cl aktiv Gehalt: >= 5 % - <= 5 %
Risikominimierungsmaßnahmen	
Kläranlagentyp	kommunale Kläranlage
Angenommener Durchfluss Kläranlage (m3/d)	2.000 m3/d
Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle	
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	PROC5: Mischen in Chargenverfahren Verwendungsbereich: industriell
Verwendungsbedingungen	
Substanzkonzentration	Natriumhypochlorit-Lösung … % Cl aktiv Gehalt: >= 0 % - < 25 %
Physikalische Beschaffenheit	flüssig, mittlere Flüchtigkeit
Dampfdruck der Substanz während der Verwendung	25 hPa
Dauer und Häufigkeit der Anwendung	480 min 5 Tage pro Woche
Innenanwendung/Außenanwendung	Innenanwendung
Risikominimierungsmaßnahmen	
Häufigen und direkten Kontakt mit der Substanz vermeiden. Es ist sicherzustellen, dass manuelle Tätigkeitsanteile minimiert sind. Regelmäßige Überprüfung und Wartung von Ausrüstung und Maschinen. Kontrollen zur Überprüfung der korrekten Anwendung von Risikominimierungsmaßnahmen und Befolgung der Verwendungsbedingungen sind etabliert.	
Bereitstellung einer Absaugung, an Stellen, an denen Emissionen vorkommen.	
Verwendung eines angemessenen Augenschutzes. Verwendung von angemessenen chemikalienbeständigen Handschuhen. Tragen einer angemessenen Arbeitskleidung. Tragen eines angemessenen Atemschutzes.	

Die Risikominimierungsmaßnahmen basieren auf einer qualitativen Risikocharakterisierung., Wechseln der Handschuhe, wenn die Aktivitätsdauer die Durchbruchzeit überschreitet.	
Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle	
Bewertungsmethode	Advanced REACH Tool v1.0
	Arbeiter - inhalativ, Langzeit - lokal und systemisch
Expositionsabschätzung	1,25 mg/m³
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,81
	Der Expositionswert repräsentiert das 90ste Perzentil der Expositionsverteilung.
Bewertungsmethode	Qualitative Bewertung
	Arbeiter - alle relevanten Aufnahmewege
Leitlinien für nachgeschaltete Anwender	
Zur Durchführung eines Abgleichs siehe http://www.advancedreachtool.com	

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	PROC7: Industrielles Sprühen Verwendungsbereich: industriell
Verwendungsbedingungen	
Substanzkonzentration	Natriumhypochlorit-Lösung … % Cl aktiv Gehalt: >= 0 % - < 25 %
Physikalische Beschaffenheit	flüssig, mittlere Flüchtigkeit
Dampfdruck der Substanz während der Verwendung	25 hPa
Dauer und Häufigkeit der Anwendung	240 min 5 Tage pro Woche
Innenanwendung/Außenanwendung	Innenanwendung
Risikominimierungsmaßnahmen	
Häufigen und direkten Kontakt mit der Substanz vermeiden. Es ist sicherzustellen, dass manuelle Tätigkeitsanteile minimiert sind. Regelmäßige Überprüfung und Wartung von Ausrüstung und Maschinen. Kontrollen zur Überprüfung der korrekten Anwendung von Risikominimierungsmaßnahmen und Befolgung der Verwendungsbedingungen sind etabliert.	
Bereitstellung einer Absaugung, an Stellen, an denen Emissionen vorkommen.	

Verwendung eines angemessenen Augenschutzes. Verwendung von angemessenen chemikalienbeständigen Handschuhen. Tragen einer angemessenen Arbeitskleidung. Tragen eines angemessenen Atemschutzes.	
Die Risikominimierungsmaßnahmen basieren auf einer qualitativen Risikocharakterisierung., Wechseln der Handschuhe, wenn die Aktivitätsdauer die Durchbruchzeit überschreitet.	
Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle	
Bewertungsmethode	Advanced REACH Tool v1.0
	Arbeiter - inhalativ, Langzeit - lokal und systemisch
Expositionsabschätzung	1,20 mg/m³
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,77
	Der Expositionswert repräsentiert das 90ste Perzentil der Expositionsverteilung.
Bewertungsmethode	Qualitative Bewertung
	Arbeiter - alle relevanten Aufnahmewege
Leitlinien für nachgeschaltete Anwender	
Zur Durchführung eines Abgleichs siehe http://www.advancedreachtool.com	

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	PROC8a: Transfer von Stoffen oder Gemischen (Befüllen und Entleeren) in nicht speziell für nur ein Produkt vorgesehenen Anlagen Verwendungsbereich: industriell
Verwendungsbedingungen	
Substanzkonzentration	Natriumhypochlorit-Lösung … % Cl aktiv Gehalt: >= 0 % - < 25 %
Physikalische Beschaffenheit	flüssig, mittlere Flüchtigkeit
Dampfdruck der Substanz während der Verwendung	25 hPa
Dauer und Häufigkeit der Anwendung	360 min 5 Tage pro Woche
Innenanwendung/Außenanwendung	Innenanwendung
Risikominimierungsmaßnahmen	
Häufigen und direkten Kontakt mit der Substanz vermeiden. Es ist sicherzustellen, dass manuelle Tätigkeitsanteile minimiert sind. Regelmäßige Überprüfung und Wartung von Ausrüstung und	

Maschinen. Kontrollen zur Überprüfung der korrekten Anwendung von Risikominimierungsmaßnahmen und Befolgung der Verwendungsbedingungen sind etabliert.	
Bereitstellung einer Absaugung, an Stellen, an denen Emissionen vorkommen.	
Verwendung eines angemessenen Augenschutzes. Verwendung von angemessenen chemikalienbeständigen Handschuhen. Tragen einer angemessenen Arbeitskleidung. Tragen eines angemessenen Atemschutzes.	
Die Risikominimierungsmaßnahmen basieren auf einer qualitativen Risikocharakterisierung., Wechseln der Handschuhe, wenn die Aktivitätsdauer die Durchbruchzeit überschreitet.	
Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle	
Bewertungsmethode	Advanced REACH Tool v1.0
	Arbeiter - inhalativ, Langzeit - lokal und systemisch
Expositionsabschätzung	1,25 mg/m³
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,81
	Der Expositionswert repräsentiert das 90ste Perzentil der Expositionsverteilung.
Bewertungsmethode	Qualitative Bewertung
	Arbeiter - alle relevanten Aufnahmewege
Leitlinien für nachgeschaltete Anwender	
Zur Durchführung eines Abgleichs siehe http://www.advancedreachtool.com	

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	PROC9: Transfer eines Stoffes oder eines Gemisches in kleine Behälter (spezielle Abfüllanlage, einschließlich Wägung) PROC10: Auftragen durch Rollen oder Streichen Verwendungsbereich: industriell
Verwendungsbedingungen	
Substanzkonzentration	Natriumhypochlorit-Lösung … % Cl aktiv Gehalt: >= 0 % - < 25 %
Physikalische Beschaffenheit	flüssig, mittlere Flüchtigkeit
Dampfdruck der Substanz während der Verwendung	25 hPa
Dauer und Häufigkeit der Anwendung	480 min 5 Tage pro Woche

Innenanwendung/Außenanwendung	Innenanwendung
Risikominimierungsmaßnahmen	
Häufigen und direkten Kontakt mit der Substanz vermeiden. Es ist sicherzustellen, dass manuelle Tätigkeitsanteile minimiert sind. Regelmäßige Überprüfung und Wartung von Ausrüstung und Maschinen. Kontrollen zur Überprüfung der korrekten Anwendung von Risikominimierungsmaßnahmen und Befolgung der Verwendungsbedingungen sind etabliert.	
Bereitstellung einer Absaugung, an Stellen, an denen Emissionen vorkommen.	
Verwendung eines angemessenen Augenschutzes. Verwendung von angemessenen chemikalienbeständigen Handschuhen. Tragen einer angemessenen Arbeitskleidung. Tragen eines angemessenen Atemschutzes.	
Die Risikominimierungsmaßnahmen basieren auf einer qualitativen Risikocharakterisierung., Wechseln der Handschuhe, wenn die Aktivitätsdauer die Durchbruchzeit überschreitet.	
Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle	
PROC9	
Bewertungsmethode	Advanced REACH Tool v1.0
	Arbeiter - inhalativ, Langzeit - lokal und systemisch
Expositionsabschätzung	0,91 mg/m³
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,59
	Der Expositionswert repräsentiert das 90ste Perzentil der Expositionsverteilung.
PROC10	
Bewertungsmethode	Advanced REACH Tool v1.0
	Arbeiter - inhalativ, Langzeit - lokal und systemisch
Expositionsabschätzung	1,00 mg/m³
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,65
	Der Expositionswert repräsentiert das 90ste Perzentil der Expositionsverteilung.
PROC9, PROC10	

Bewertungsmethode	Qualitative Bewertung
	Arbeiter - alle relevanten Aufnahmewege
Leitlinien für nachgeschaltete Anwender	
Zur Durchführung eines Abgleichs siehe http://www.advancedreachtool.com	

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	PROC13: Behandlung von Erzeugnissen durch Tauchen und Gießen Verwendungsbereich: industriell
Verwendungsbedingungen	
Substanzkonzentration	Natriumhypochlorit-Lösung … % Cl aktiv Gehalt: >= 0 % - < 25 %
Physikalische Beschaffenheit	flüssig, mittlere Flüchtigkeit
Dampfdruck der Substanz während der Verwendung	25 hPa
Dauer und Häufigkeit der Anwendung	480 min 5 Tage pro Woche
Innenanwendung/Außenanwendung	Innenanwendung
Risikominimierungsmaßnahmen	
Häufigen und direkten Kontakt mit der Substanz vermeiden. Es ist sicherzustellen, dass manuelle Tätigkeitsanteile minimiert sind. Regelmäßige Überprüfung und Wartung von Ausrüstung und Maschinen. Kontrollen zur Überprüfung der korrekten Anwendung von Risikominimierungsmaßnahmen und Befolgung der Verwendungsbedingungen sind etabliert.	
Bereitstellung einer Absaugung, an Stellen, an denen Emissionen vorkommen.	
Verwendung eines angemessenen Augenschutzes. Verwendung von angemessenen chemikalienbeständigen Handschuhen. Tragen einer angemessenen Arbeitskleidung. Tragen eines angemessenen Atemschutzes.	
Die Risikominimierungsmaßnahmen basieren auf einer qualitativen Risikocharakterisierung., Wechseln der Handschuhe, wenn die Aktivitätsdauer die Durchbruchzeit überschreitet.	

Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle	
Bewertungsmethode	Advanced REACH Tool v1.0
	Arbeiter - inhalativ, Langzeit - lokal und systemisch
Expositionsabschätzung	0,7 mg/m³
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,45
	Der Expositionswert repräsentiert das 90ste Perzentil der Expositionsverteilung.
Bewertungsmethode	Qualitative Bewertung
	Arbeiter - alle relevanten Aufnahmewege
Leitlinien für nachgeschaltete Anwender	
Zur Durchführung eines Abgleichs siehe http://www.advancedreachtool.com	

*** * * * * * * * * * * * * * * * ****

8. Kurztitel des Expositionsszenario

Verwendung in Reinigungsmitteln, (Verwendung in gewerblichen Anlagen)
SU22; SU22; ERC8a, ERC8b, ERC8d, ERC8e; PROC5, PROC9, PROC10, PROC11, PROC13, PROC15; PC35

Kontrolle der Exposition und Risikominimierungsmaßnahmen

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	ERC8a: Breite Verwendung als nicht reaktiver Verarbeitungshilfsstoff (kein Einschluss in oder auf einem Erzeugnis, Innenverwendung)
Verwendungsbedingungen	
Jährliche Menge bei weit verbreiteter Verwendung	999.999 t
Minimale Emissionstage pro Jahr Kontinuierlich	360
Emissionsfaktor Luft	0 %
Emissionsfaktor Wasser	0 %
Emissionsfaktor Boden	0 %
Empfangendes Oberflächengewässer (Flussrate)	18.000 m3/d
Verdünnungsfaktor Süßwasser	10
Verdünnungsfaktor marin	100
Substanzkonzentration	Natriumhypochlorit-Lösung … % Cl aktiv Gehalt: >= 0 % - <= 10 %
Risikominimierungsmaßnahmen	
Kläranlagentyp	kommunale Kläranlage

Angenommener Durchfluss Kläranlage (m3/d)	2.000 m3/d
Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle	
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	ERC8b: Breite Verwendung als reaktiver Verarbeitungshilfsstoff (kein Einschluss in oder auf einem Erzeugnis, Innenverwendung)
Verwendungsbedingungen	
Jährliche Menge bei weit verbreiteter Verwendung	999.999 t
Minimale Emissionstage pro Jahr Kontinuierlich	360
Emissionsfaktor Luft	0 %
Emissionsfaktor Wasser	0 %
Emissionsfaktor Boden	0 %
Empfangendes Oberflächengewässer (Flussrate)	18.000 m3/d
Verdünnungsfaktor Süßwasser	10
Verdünnungsfaktor marin	100
Substanzkonzentration	Natriumhypochlorit-Lösung … % Cl aktiv Gehalt: >= 0 % - <= 10 %
Risikominimierungsmaßnahmen	
Kläranlagentyp	kommunale Kläranlage
Angenommener Durchfluss Kläranlage (m3/d)	2.000 m3/d
Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle	
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	ERC8d: Breite Verwendung als nicht reaktiver Verarbeitungshilfsstoff (kein Einschluss in oder auf einem Erzeugnis, Außenverwendung)
Verwendungsbedingungen	
Jährliche Menge bei weit verbreiteter Verwendung	999.999 t
Minimale Emissionstage pro Jahr Kontinuierlich	360
Emissionsfaktor Luft	0 %
Emissionsfaktor Wasser	0 %

Emissionsfaktor Boden	0 %
Empfangendes Oberflächengewässer (Flussrate)	18.000 m3/d
Verdünnungsfaktor Süßwasser	10
Verdünnungsfaktor marin	100
Substanzkonzentration	Natriumhypochlorit-Lösung … % Cl aktiv Gehalt: >= 0 % - <= 10 %
Risikominimierungsmaßnahmen	
Kläranlagentyp	kommunale Kläranlage
Angenommener Durchfluss Kläranlage (m3/d)	2.000 m3/d
Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle	
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	ERC8e: Breite Verwendung als reaktiver Verarbeitungshilfsstoff (kein Einschluss in oder auf einem Erzeugnis, Außenverwendung)
Verwendungsbedingungen	
Jährliche Menge bei weit verbreiteter Verwendung	999.999 t
Minimale Emissionstage pro Jahr Kontinuierlich	360
Emissionsfaktor Luft	0 %
Emissionsfaktor Wasser	0 %
Emissionsfaktor Boden	0 %
Empfangendes Oberflächengewässer (Flussrate)	18.000 m3/d
Verdünnungsfaktor Süßwasser	10
Verdünnungsfaktor marin	100
Substanzkonzentration	Natriumhypochlorit-Lösung … % Cl aktiv Gehalt: >= 0 % - <= 10 %
Risikominimierungsmaßnahmen	
Kläranlagentyp	kommunale Kläranlage
Angenommener Durchfluss Kläranlage (m3/d)	2.000 m3/d
Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle	
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	PROC5: Mischen in Chargenverfahren PROC9: Transfer eines Stoffes oder eines Gemisches in kleine Behälter (spezielle Abfüllanlage, einschließlich Wägung) PROC15: Verwendung als Laborreagenz Verwendungsbereich: gewerblich
Verwendungsbedingungen	
Substanzkonzentration	Natriumhypochlorit-Lösung … % Cl aktiv Gehalt: >= 0 % - < 5 %
Physikalische Beschaffenheit	flüssig, mittlere Flüchtigkeit
Dampfdruck der Substanz während der Verwendung	25 hPa
Dauer und Häufigkeit der Anwendung	480 min 5 Tage pro Woche
Innenanwendung/Außenanwendung	Innenanwendung, Außenanwendung
Risikominimierungsmaßnahmen	
Häufigen und direkten Kontakt mit der Substanz vermeiden. Es ist sicherzustellen, dass manuelle Tätigkeitsanteile minimiert sind. Regelmäßige Überprüfung und Wartung von Ausrüstung und Maschinen. Kontrollen zur Überprüfung der korrekten Anwendung von Risikominimierungsmaßnahmen und Befolgung der Verwendungsbedingungen sind etabliert.	
Bereitstellung eines guten Standards allgemeiner Belüftung (nicht weniger als 3 - 5 fache Luftwechselrate pro Stunde). Alternativ: Es ist sicherzustellen, dass Türen und Fenster geöffnet sind (allgemeine Belüftung) Es ist eine zusätzliche Belüftung durch technische Mittel bereitzustellen.	
Verwendung eines angemessenen Augenschutzes. Verwendung von angemessenen chemikalienbeständigen Handschuhen. Tragen einer angemessenen Arbeitskleidung. Tragen eines angemessenen Atemschutzes.	
Die Risikominimierungsmaßnahmen basieren auf einer qualitativen	

Risikocharakterisierung., Wechseln der Handschuhe, wenn die Aktivitätsdauer die Durchbruchzeit überschreitet.	
Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle	
PROC5	
Bewertungsmethode	Advanced REACH Tool v1.0
	Arbeiter - inhalativ, Langzeit - lokal und systemisch
Expositionsabschätzung	1,00 mg/m³
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,65
	Der Expositionswert repräsentiert das 90ste Perzentil der Expositionsverteilung.
PROC9	
Bewertungsmethode	Advanced REACH Tool v1.0
	Arbeiter - inhalativ, Langzeit - lokal und systemisch
Expositionsabschätzung	1,10 mg/m³
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,71
	Der Expositionswert repräsentiert das 90ste Perzentil der Expositionsverteilung.
PROC15	
Bewertungsmethode	Advanced REACH Tool v1.0
	Arbeiter - inhalativ, Langzeit - lokal und systemisch
Expositionsabschätzung	0,85 mg/m³
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,55
	Der Expositionswert repräsentiert das 90ste Perzentil der Expositionsverteilung.
PROC5, PROC9, PROC15	
Bewertungsmethode	Qualitative Bewertung
	Arbeiter - alle relevanten Aufnahmewege
Leitlinien für nachgeschaltete Anwender	
Zur Durchführung eines Abgleichs siehe http://www.advancedreachtool.com	

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	PROC10: Auftragen durch Rollen oder Streichen PROC13: Behandlung von Erzeugnissen durch Tauchen und Gießen Verwendungsbereich: gewerblich
Verwendungsbedingungen	
Substanzkonzentration	Natriumhypochlorit-Lösung … % Cl aktiv Gehalt: >= 0 % - < 5 %
Physikalische Beschaffenheit	flüssig, mittlere Flüchtigkeit
Dampfdruck der Substanz während der Verwendung	25 hPa
Dauer und Häufigkeit der Anwendung	240 min 5 Tage pro Woche
Innenanwendung/Außenanwendung	Innenanwendung, Außenanwendung

Risikominimierungsmaßnahmen	
Häufigen und direkten Kontakt mit der Substanz vermeiden. Es ist sicherzustellen, dass manuelle Tätigkeitsanteile minimiert sind. Regelmäßige Überprüfung und Wartung von Ausrüstung und Maschinen. Kontrollen zur Überprüfung der korrekten Anwendung von Risikominimierungsmaßnahmen und Befolgung der Verwendungsbedingungen sind etabliert.	
Bereitstellung einer Absaugung, an Stellen, an denen Emissionen vorkommen.	
Verwendung eines angemessenen Augenschutzes. Verwendung von angemessenen chemikalienbeständigen Handschuhen. Tragen einer angemessenen Arbeitskleidung. Tragen eines angemessenen Atemschutzes.	
Die Risikominimierungsmaßnahmen basieren auf einer qualitativen Risikocharakterisierung., Wechseln der Handschuhe, wenn die Aktivitätsdauer die Durchbruchzeit überschreitet.	
Häufigen und direkten Kontakt mit der Substanz vermeiden. Es ist sicherzustellen, dass manuelle Tätigkeitsanteile minimiert sind. Regelmäßige Überprüfung und Wartung von Ausrüstung und Maschinen. Kontrollen zur Überprüfung der korrekten Anwendung von Risikominimierungsmaßnahmen und Befolgung der Verwendungsbedingungen sind etabliert.	
Bereitstellung eines guten Standards allgemeiner Belüftung (nicht weniger als 3 - 5 fache Luftwechselrate pro Stunde). Alternativ: Es ist sicherzustellen, dass Türen und Fenster geöffnet sind (allgemeine Belüftung) Es ist eine zusätzliche	

Belüftung durch technische Mittel bereitzustellen.	
Verwendung eines angemessenen Augenschutzes. Verwendung von angemessenen chemikalienbeständigen Handschuhen. Tragen einer angemessenen Arbeitskleidung. Tragen eines angemessenen Atemschutzes.	
Die Risikominimierungsmaßnahmen basieren auf einer qualitativen Risikocharakterisierung., Wechseln der Handschuhe, wenn die Aktivitätsdauer die Durchbruchzeit überschreitet.	
Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle	
Bewertungsmethode	Advanced REACH Tool v1.0
	Arbeiter - inhalativ, Langzeit - lokal und systemisch
Expositionsabschätzung	1,20 mg/m³
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,77
	Der Expositionswert repräsentiert das 90ste Perzentil der Expositionsverteilung.
Bewertungsmethode	Qualitative Bewertung
	Arbeiter - alle relevanten Aufnahmewege
Leitlinien für nachgeschaltete Anwender	
Zur Durchführung eines Abgleichs siehe http://www.advancedreachtool.com	
Zur Durchführung eines Abgleichs siehe http://www.advancedreachtool.com	

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	PROC11: Nicht-industrielles Sprühen Verwendungsbereich: gewerblich
Verwendungsbedingungen	
Substanzkonzentration	Natriumhypochlorit-Lösung … % Cl aktiv Gehalt: >= 0 % - < 5 %
Physikalische Beschaffenheit	flüssig, mittlere Flüchtigkeit
Dampfdruck der Substanz während der Verwendung	25 hPa
Dauer und Häufigkeit der Anwendung	60 min 5 Tage pro Woche
Innenanwendung/Außenanwendung	Innenanwendung, Außenanwendung
Risikominimierungsmaßnahmen	
Häufigen und direkten Kontakt mit der Substanz vermeiden. Es ist sicherzustellen, dass manuelle Tätigkeitsanteile minimiert sind. Regelmäßige Überprüfung und	

Wartung von Ausrüstung und Maschinen. Kontrollen zur Überprüfung der korrekten Anwendung von Risikominimierungsmaßnahmen und Befolgung der Verwendungsbedingungen sind etabliert.	
Bereitstellung eines guten Standards allgemeiner Belüftung (nicht weniger als 3 - 5 fache Luftwechselrate pro Stunde). Alternativ: Es ist sicherzustellen, dass Türen und Fenster geöffnet sind (allgemeine Belüftung) Es ist eine zusätzliche Belüftung durch technische Mittel bereitzustellen.	
Verwendung eines angemessenen Augenschutzes. Verwendung von angemessenen chemikalienbeständigen Handschuhen. Tragen einer angemessenen Arbeitskleidung. Tragen eines angemessenen Atemschutzes.	
Die Risikominimierungsmaßnahmen basieren auf einer qualitativen Risikocharakterisierung., Wechseln der Handschuhe, wenn die Aktivitätsdauer die Durchbruchzeit überschreitet.	
Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle	
Bewertungsmethode	Advanced REACH Tool v1.0
	Arbeiter - inhalativ, Langzeit - lokal und systemisch
Expositionsabschätzung	1,00 mg/m³
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,65
	Der Expositionswert repräsentiert das 90ste Perzentil der Expositionsverteilung.
Bewertungsmethode	Qualitative Bewertung
	Arbeiter - alle relevanten Aufnahmewege
Zusätzliche Hinweise zur guten Praxis	
Es ist sicherzustellen, dass eine gute Arbeitspraxis implementiert ist.	
Leitlinien für nachgeschaltete Anwender	
Zur Durchführung eines Abgleichs siehe http://www.advancedreachtool.com	
Zur Durchführung eines Abgleichs siehe http://www.advancedreachtool.com	

****

9. Kurztitel des Expositionsszenario

Verbraucheranwendungen
SU21; SU21; ERC8a, ERC8b, ERC8d, ERC8e; PC34, PC35, PC37

Kontrolle der Exposition und Risikominimierungsmaßnahmen

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	ERC8a: Breite Verwendung als nicht reaktiver Verarbeitungshilfsstoff (kein Einschluss in oder auf einem Erzeugnis, Innenverwendung)
Verwendungsbedingungen	
Jährliche Menge bei weit verbreiteter Verwendung	999.999 t
Minimale Emissionstage pro Jahr Kontinuierlich	360
Emissionsfaktor Luft	0 %
Emissionsfaktor Wasser	0 %
Emissionsfaktor Boden	0 %
Empfangendes Oberflächengewässer (Flussrate)	18.000 m3/d
Verdünnungsfaktor Süßwasser	10
Verdünnungsfaktor marin	100
Substanzkonzentration	Natriumhypochlorit-Lösung … % Cl aktiv Gehalt: >= 0 % - <= 10 %
Risikominimierungsmaßnahmen	
Kläranlagentyp	kommunale Kläranlage
Angenommener Durchfluss Kläranlage (m3/d)	2.000 m3/d
Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle	
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	ERC8b: Breite Verwendung als reaktiver Verarbeitungshilfsstoff (kein Einschluss in oder auf einem Erzeugnis, Innenverwendung)
Verwendungsbedingungen	
Jährliche Menge bei weit verbreiteter Verwendung	999.999 t
Minimale Emissionstage pro Jahr Kontinuierlich	360
Emissionsfaktor Luft	0 %
Emissionsfaktor Wasser	0 %

Emissionsfaktor Boden	0 %
Empfangendes Oberflächengewässer (Flussrate)	18.000 m3/d
Verdünnungsfaktor Süßwasser	10
Verdünnungsfaktor marin	100
Substanzkonzentration	Natriumhypochlorit-Lösung … % Cl aktiv Gehalt: >= 0 % - <= 10 %
Risikominimierungsmaßnahmen	
Kläranlagentyp	kommunale Kläranlage
Angenommener Durchfluss Kläranlage (m3/d)	2.000 m3/d
Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle	
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	ERC8d: Breite Verwendung als nicht reaktiver Verarbeitungshilfsstoff (kein Einschluss in oder auf einem Erzeugnis, Außenverwendung)
Verwendungsbedingungen	
Jährliche Menge bei weit verbreiteter Verwendung	999.999 t
Minimale Emissionstage pro Jahr Kontinuierlich	360
Emissionsfaktor Luft	0 %
Emissionsfaktor Wasser	0 %
Emissionsfaktor Boden	0 %
Empfangendes Oberflächengewässer (Flussrate)	18.000 m3/d
Verdünnungsfaktor Süßwasser	10
Verdünnungsfaktor marin	100
Substanzkonzentration	Natriumhypochlorit-Lösung … % Cl aktiv Gehalt: >= 0 % - <= 10 %
Risikominimierungsmaßnahmen	
Kläranlagentyp	kommunale Kläranlage
Angenommener Durchfluss Kläranlage (m3/d)	2.000 m3/d
Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle	
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	ERC8e: Breite Verwendung als reaktiver Verarbeitungshilfsstoff (kein Einschluss in oder auf einem Erzeugnis, Außenverwendung)
Verwendungsbedingungen	
Jährliche Menge bei weit verbreiteter Verwendung	999.999 t
Minimale Emissionstage pro Jahr Kontinuierlich	360
Emissionsfaktor Luft	0 %
Emissionsfaktor Wasser	0 %
Emissionsfaktor Boden	0 %
Empfangendes Oberflächengewässer (Flussrate)	18.000 m3/d
Verdünnungsfaktor Süßwasser	10
Verdünnungsfaktor marin	100
Substanzkonzentration	Natriumhypochlorit-Lösung … % Cl aktiv Gehalt: >= 0 % - <= 10 %
Risikominimierungsmaßnahmen	
Kläranlagentyp	kommunale Kläranlage
Angenommener Durchfluss Kläranlage (m3/d)	2.000 m3/d
Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle	
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	SU21: Verbraucherverwendungen PC34: Textilfarben, -apperturen und -imprägniermittel; einschließlich Bleichmittel und sonstige Verarbeitungshilfsstoffe, Spray
Verwendungsbedingungen	
Substanzkonzentration	Natriumhypochlorit-Lösung … % Cl aktiv Gehalt: >= 0 % - <= 3 % Relevant für die inhalative Expositionsabschätzung
Physikalische Beschaffenheit	flüssig, mittlere Flüchtigkeit
Dampfdruck der Substanz während der Verwendung	25 hPa
Dauer und Häufigkeit der Anwendung	Anwendungsdauer: < 30 min 4 Anwendungen pro Tag Relevant für den Sprühvorgang.
Innenanwendung/Außenanwendung	Innenanwendung

Raumgröße	4 m3
Luftwechselrate pro Stunde	0,5
	Menge pro Verwendung 0,020 kg Relevant für den Sprühvorgang.
Risikominimierungsmaßnahmen	
Verbrauchermaßnahmen	Nicht mit anderen Produkten mischen.
Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle	
PC34	
Bewertungsmethode	EASE v2.0
	Verbraucher - inhalativ, Langzeit - lokal und systemisch
Expositionsabschätzung	0,0017 mg/m³
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,0001

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	SU21: Verbraucherverwendungen PC34: Textilfarben, -apperturen und -imprägniermittel; einschließlich Bleichmittel und sonstige Verarbeitungshilfsstoffe, Maschinenwäsche, Handwäsche
Verwendungsbedingungen	
Substanzkonzentration	Natriumhypochlorit-Lösung … % Cl aktiv Gehalt: >= 0 % - <= 0,05 %
Physikalische Beschaffenheit	flüssig, mittlere Flüchtigkeit
Dampfdruck der Substanz während der Verwendung	25 hPa
Dauer und Häufigkeit der Anwendung	Anwendungsdauer: < 30 min 2 Tage pro Woche
Innenanwendung/Außenanwendung	Innenanwendung
Raumgröße	4 m3
Luftwechselrate pro Stunde	0,5
Risikominimierungsmaßnahmen	
Verbrauchermaßnahmen	Nicht mit anderen Produkten mischen.
Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle	
	Verbraucher - dermal
	Die Verwendung wird als sicher bewertet.
	Verbraucher - inhalativ
	Eine Exposition wird als vernachlässigbar angesehen.

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	SU21: Verbraucherverwendungen PC35: Wasch- und Reinigungsmittel (inklusive lösungsmittelbasierte Produkte)., Oberflächenreinigung
Verwendungsbedingungen	
Substanzkonzentration	Natriumhypochlorit-Lösung … % Cl aktiv Gehalt: >= 0 % - <= 0,5 %
Physikalische Beschaffenheit	flüssig, mittlere Flüchtigkeit

Dampfdruck der Substanz während der Verwendung	25 hPa
Dauer und Häufigkeit der Anwendung	Anwendungsdauer: < 30 min 1 Anwendungen pro Tag
Innenanwendung/Außenanwendung	Innenanwendung
Raumgröße	4 m3
Luftwechselrate pro Stunde	0,5
Risikominimierungsmaßnahmen	
Verbrauchermaßnahmen	Nicht mit anderen Produkten mischen.
Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle	
	Verbraucher - dermal
	Die Verwendung wird als sicher bewertet.
	Verbraucher - inhalativ
	Eine Exposition wird als vernachlässigbar angesehen.

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	SU21: Verbraucherverwendungen PC37: Wasserbehandlungschemikalien Exposition von Erwachsenen
Verwendungsbedingungen	
Substanzkonzentration	Natriumhypochlorit-Lösung … % Cl aktiv Gehalt: >= 0 % - <= 0,0003 %
Physikalische Beschaffenheit	flüssig, mittlere Flüchtigkeit
Dampfdruck der Substanz während der Verwendung	25 hPa
Dauer und Häufigkeit der Anwendung	60 min 1 Anwendungen pro Tag Dauerhafte Expostion
Innenanwendung/Außenanwendung	Innenanwendung
	Menge pro Verwendung 0,0002 g
Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle	
Bewertungsmethode	Sonstige Betrachtung (Nicht-Standard Tool)
	Verbraucher - oral, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	0,003 mg/kg KG/Tag
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,012
	Verbraucher - dermal
	Eine dermale Exposition wird als nicht relevant angesehen.
	Verbraucher - inhalativ
	Eine Exposition wird als vernachlässigbar angesehen.

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	SU21: Verbraucherverwendungen PC37: Wasserbehandlungschemikalien Exposition von Kindern
Verwendungsbedingungen	
Substanzkonzentration	Natriumhypochlorit-Lösung … % Cl aktiv

	Gehalt: >= 0 % - <= 0,0003 %
Physikalische Beschaffenheit	flüssig, mittlere Flüchtigkeit
Dampfdruck der Substanz während der Verwendung	25 hPa
Dauer und Häufigkeit der Anwendung	60 min 1 Anwendungen pro Tag Dauerhafte Expostion
Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle	
Bewertungsmethode	Sonstige Betrachtung (Nicht-Standard Tool)
	Verbraucher - oral, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	0,0033 mg/kg KG/Tag
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,013
	Verbraucher - dermal
	Eine dermale Exposition wird als nicht relevant angesehen.
	Verbraucher - inhalativ
	Eine Exposition wird als vernachlässigbar angesehen.

****